جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۸ (از ۱۶): ساقه مغز، حس تعادل و کنترل وضعیت

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۸ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	متن پایه و ترتیب مباحث این جلسه: ساقه مغز، دستگاه شبکه‌ای و مسیرهای رتیکول‌واسپاینال، سپس دستگاه دهلیزی و تعادل و در پایان ارتباط‌های مرکزی آن.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل ۵۵ (بخش ساقه مغز و تعادل)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل ۵۵ استوار است. جزوه ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۵ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	ساقه مغز: جایگاه، ساختار و نقش دوگانه آن	۱	—	…
۲	هسته‌های مشبک پل و بصل النخاع: دو دستگاه، دو عملکرد	۲	—	…
۳	عملکرد دو دستگاه مشبک: تحریک‌پذیری ذاتی و ورودی‌های هر کدام	۲	مبحث ۲ (ضروری)	…
۴	دستگاه‌های رتیکولوسپاینال و هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال	۲، ۳	مبحث ۲ (ضروری)، مبحث ۳ (ضروری)	…
۵	تعادل دو دستگاه مشبک: مهار دستگاه پونتین توسط دستگاه مدولاری	۳	مبحث ۴ (ضروری)	…
۶	سفتی دسبره: تعریف، توزیع عضلانی و مکانیسم	۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۷	چهار واژه پایه: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی	۴	—	…
۸	اسپاستیسیتی پس از ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال: توضیح از راه ساقه مغز	۵	مبحث ۶ (ضروری)، مبحث ۷ (مفید)	…
۹	دستگاه دهلیزی: جایگاه آناتومیک و نقش آن در تعادل	۵، ۶	مبحث ۱ (مفید)	…
۱۰	گوش داخلی: لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی	۶	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	دو نوع گیرنده تعادل و دو نوع حرکت: خطی و زاویه‌ای	۷	مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۲	ماکولا: ساختار، غشای اتولیتی و استاتوکونیا	۸	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۳	سلول مویی: کینوسیلیوم، استریوسیلیا و ترارسانی مکانیکی	۸، ۹	مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۴	رمزگذاری پیام: آهنگ شلیک، سازش و قانون همه یا هیچ	۱۰	مبحث ۱۳ (ضروری)	…
۱۵	کارکرد ماکولا در وضعیت ایستا و در شتاب خطی	۱۰	مبحث ۱۲ (ضروری)، مبحث ۱۴ (ضروری)	…
۱۶	مجاری نیم‌دایره: کریستا آمپولاریس، کوپولا و اندولنف	۱۱	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۷	پاسخ مجاری نیم‌دایره به شروع، ادامه و توقف چرخش	۱۲، ۱۳	مبحث ۱۶ (ضروری)	…
۱۸	هسته‌های دهلیزی: چهار هسته و ورودی/خروجی هر کدام	۱۳، ۱۴	مبحث ۹ (ضروری)	…

... ادامه جدول

۱۹	بازتاب دهلیزی-چشمی: تثبیت تصویر روی شبکیه	۱۴، ۱۵	مبحث ۱۷ (ضروری)، مبحث ۱۸ (ضروری)	⋯
۲۰	عوامل دیگر تعادل: گیرنده‌های گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی	۱۳	مبحث ۹ (مفید)، مبحث ۱۷ (مفید)	⋯
۲۱	ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی: جمع‌بندی	۱۵	مبحث ۱۸ (ضروری)، مبحث ۱۹ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای دستگاه شبکه‌ای، مسیرهای رتیکول‌واسپاینال و سفتی دسبره (۱ تا ۷)، دو نفر برای لابیرنت، ماکولا و ترارسانی سلول مویی (۸ تا ۱۲)، دو نفر برای رفتار ماکولا، مجاری نیم‌دایره و سازش (۱۳ تا ۱۶)، دو نفر برای مسیر مرکزی، بازتاب دهلیزی-چشمی و عوامل دیگر تعادل (۱۷ تا ۲۱) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۸ فصل ۸ — جلسه ۸: ساقه مغز، حس تعادل و کنترل وضعیت ۷
01 ساقه مغز: جایگاه، ساختار و نقش دوگانه آن ۸
02 هسته‌های مشبک پل و بصل النخاع: دو دستگاه، دو عملکرد ۱۱
03 عملکرد دو دستگاه مشبک: تحریک‌پذیری ذاتی و ورودی‌های هر کدام ۱۳
04 دستگاه‌های رتیکولوسپاینال و هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال ۱۵
05 تعادل دو دستگاه مشبک: مهار دستگاه پونتین توسط دستگاه مدولاری ۱۷
06 سفتی دسبره: تعریف، توزیع عضلانی و مکانیسم ۱۹
07 چهار واژه پایه: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی ۲۲
08 اسپاستیسیتی پس از ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال: توضیح از راه ساقه مغز ۲۳
09 دستگاه دهلیزی: جایگاه آناتومیک و نقش آن در تعادل ۲۵
10 گوش داخلی: لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی ۲۸
11 دو نوع گیرنده تعادل و دو نوع حرکت: خطی و زاویه‌ای ۳۱
12 ماکولا: ساختار، غشای اتولیتی و استاتوکونیا ۳۳
13 سلول مویی: کینوسیلیوم، استریوسیلیا و ترارسانی مکانیکی ۳۵
14 رمزگذاری پیام: آهنگ شلیک، سازش و قانون همه یا هیچ ۳۸
15 کارکرد ماکولا در وضعیت ایستا و در شتاب خطی ۴۰
16 مجاری نیم‌دایره: کریستا آمپولاریس، کوپولا و اندولنف ۴۳
17 پاسخ مجاری نیم‌دایره به شروع، ادامه و توقف چرخش ۴۵
18 هسته‌های دهلیزی: چهار هسته و ورودی/خروجی هر کدام ۴۹
19 بازتاب دهلیزی-چشمی: تثبیت تصویر روی شبکیه ۵۲
20 عوامل دیگر تعادل: گیرنده‌های گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی ۵۵
21 ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی: جمع‌بندی ۵۷
ر نقشه جلسات آینده ۶۰
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ ۶۰
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۶۰

فصل ۸ · جلسه ۸

نوروفیزیولوژی: از ساقه مغز تا تعادل بدن

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲

• ۲۱ مبحث · ۲۴ شکل و جدول از منابع درس · ۱۹ کادر گایتون با ترجمه
• جزوه بهمن ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۵ صفحه‌ای است؛ ساقه مغز و دستگاه شبکه‌ای در نیمه نخست و دستگاه دهلیزی در نیمه دوم آن آمده است
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۸ · جلسه ۸

جلسه ۸ — نوروفیزیولوژی: اعمال حرکتی ساقه مغز و دستگاه دهلیزی

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ورودی، یک پارت) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (۱۵ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه ۱۴۰۲ آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	حجم
۱	ساقه مغز: جایگاه، ساختار و نقش دوگانه آن	۱	متوسط
۲	هسته‌های مشبک پل و بصل النخاع: دو دستگاه، دو عملکرد	۲	بزرگ
۳	عملکرد دو دستگاه مشبک: تحریک‌پذیری ذاتی و ورودی‌های هر کدام	۲	بزرگ
۴	دستگاه‌های رتیکولوسپاینال و هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال	۲، ۳	بزرگ
۵	تعادل دو دستگاه مشبک: مهار دستگاه پونتین توسط دستگاه مدولاری	۳	بزرگ
۶	سفتی دسبره: تعریف، توزیع عضلانی و مکانیسم	۴	بزرگ
۷	چهار واژه پایه: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی	۴	کوچک
۸	اسپاستیسیتی پس از ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال: توضیح از راه ساقه مغز	۵	بزرگ
۹	دستگاه دهلیزی: جایگاه آناتومیک و نقش آن در تعادل	۵، ۶	بزرگ
۱۰	گوش داخلی: لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی	۶	بزرگ
۱۱	دو نوع گیرنده تعادل و دو نوع حرکت: خطی و زاویه‌ای	۷	بزرگ
۱۲	ماکولا: ساختار، غشای اتولیتی و استاتوکونیا	۸	بزرگ
۱۳	سلول مویی: کینوسیلیوم، استریوسیلیا و ترارسانی مکانیکی	۸، ۹	بزرگ
۱۴	رمزگذاری پیام: آهنگ شلیک، سازش و قانون همه یا هیچ	۱۰	بزرگ
۱۵	کارکرد ماکولا در وضعیت ایستا و در شتاب خطی	۱۰	بزرگ
۱۶	مجاری نیم‌دایره: کریستا آمپولاریس، کوپولا و اندولنف	۱۱	بزرگ
۱۷	پاسخ مجاری نیم‌دایره به شروع، ادامه و توقف چرخش	۱۲، ۱۳	بزرگ
۱۸	هسته‌های دهلیزی: چهار هسته و ورودی/خروجی هر کدام	۱۳، ۱۴	بزرگ
۱۹	بازتاب دهلیزی-چشمی: تثبیت تصویر روی شبکیه	۱۴، ۱۵	بزرگ
۲۰	عوامل دیگر تعادل: گیرنده‌های گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی	۱۳	بزرگ
۲۱	ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی: جمع‌بندی	۱۵	بزرگ

جدول ۸-۰ — ۲۱ مبحث جلسه ۸. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)**

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۳	۲	ضروری	بدون تفکیک دو دستگاه مشبک، تفاوت ورودی‌ها و تحریک‌پذیری آن‌ها معنا ندارد.
۴	۲	ضروری	این مسیرها از همان دو دستگاه مشبک مبحث ۲ بیرون می‌آیند.
۴	۳	ضروری	هدفی که این مسیر دنبال می‌کند فقط با دانستن ورودی‌های دستگاه پونتین فهمیده می‌شود.
۵	۴	ضروری	مهار، بازخورد همان مسیری است که در مبحث ۴ رسم شد.
۶	۵	ضروری	علت سفتی، از کار افتادن دستگاه مهارکننده مدولاری است که در مبحث ۵ آمد.
۸	۶	ضروری	سفتی دسبره الگوی مرجع این مبحث است.
۸	۷	مفید	تفکیک واژه‌ها کمک می‌کند اسپاستیسیتی با کرامپ و اسپاسم اشتباه نشود.
۹	۱	مفید	هسته‌های دهلیزی در همان نقشه ساقه مغز قرار دارند.
۱۰	۹	ضروری	دستگاه دهلیزی درون لابیرنت گوش داخلی جای می‌گیرد.
۱۱	۱۰	ضروری	گیرنده‌ها بخشی از لابیرنت غشایی هستند که در مبحث ۱۰ تفکیک شد.
۱۲	۱۱	ضروری	ماکولا گیرنده حرکت خطی است؛ تفکیک دو نوع حرکت در مبحث ۱۱ می‌آید.
۱۳	۱۲	ضروری	سلول مویی درون ماکولا قرار دارد و ساختار آن در مبحث ۱۲ آمد.
۱۴	۱۳	ضروری	آهنگ شلیک، خروجی همان ترارسانی مبحث ۱۳ است.
۱۵	۱۲	ضروری	این مبحث خروجی عملی همان گیرنده است.
۱۵	۱۴	ضروری	تغییر آهنگ شلیک، تنها زبان گزارش وضعیت از سوی ماکولاست.
۱۶	۱۱	ضروری	مجاری نیم‌دایره گیرنده حرکت زاویه‌ای‌اند؛ تفکیک دو نوع حرکت در مبحث ۱۱ آمد.
۱۷	۱۶	ضروری	سازش گیرنده فقط با دانستن ساختار کوپولا و اندولنف فهمیده می‌شود.
۱۸	۹	ضروری	این هسته‌ها همان مقصد مرکزی دستگاه دهلیزی‌اند.
۱۹	۱۷	ضروری	این بازتاب از همان تغییر آهنگ شلیک مجاری نیم‌دایره تغذیه می‌شود.
۱۹	۱۸	ضروری	مسیر خروجی آن از هسته‌های دهلیزی و فاسیکولوس طولی داخلی می‌گذرد.
۲۰	۹	مفید	برای فهم «چرا دستگاه دهلیزی به کمک نیاز دارد» لازم است.
۲۰	۱۷	مفید	سازش و محدودیت مجاری نیم‌دایره دلیل نیاز به این عوامل است.
۲۱	۱۸	ضروری	طرح کلی این ارتباط از همان چهار هسته ساخته می‌شود.
۲۱	۱۹	ضروری	بازتاب دهلیزی-چشمی یکی از خروجی‌های همین نقشه است.

جدول ۸-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

ساقه مغز: جایگاه، ساختار و نقش دوگانه آن

مبحث ۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه آنچه در این جلسه می‌خوانید — دستگاه شبکه‌ای، مسیرهای رتیکول‌واسپاینال، سفتی دسبره و بعد دستگاه دهلیزی — در ساقه مغز اتفاق می‌افتد یا از آن عبور می‌کند. اگر مرزهای سه بخش ساقه مغز و جای هسته‌های مشبک و دهلیزی روشن نباشد، ارجاع‌های بعدی به پل و بصل النخاع فقط اسم می‌مانند.

اهداف یادگیری

- سه بخش ساقه مغز را نام ببرید و جای هر کدام را نسبت به هم توضیح دهید.
- دو نقش ساقه مغز را از هم جدا کنید: امتداد نخاع بودن و مرکز مستقل بودن.
- فهرست کارهای ویژه ساقه مغز را از حافظه بازگو کنید.
- بگویید چرا در این جلسه، از میان همه هسته‌های ساقه، دو گروه هسته مشبک و دهلیزی محور بحث‌اند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور کوتاه نخاع از جلسه ۷ برای فهم عبارت «امتداد نخاع به سمت بالا» کمک می‌کند، اما شرط ورود نیست.

اصطلاحات کلیدی

ساقه مغز (brain stem) · بصل النخاع (medulla) · پل (pons) · مغز میانی (mesencephalon) · هسته مشبک (reticular nucleus) · هسته دهلیزی (vestibular nucleus) · پیام فرمان (command signal).

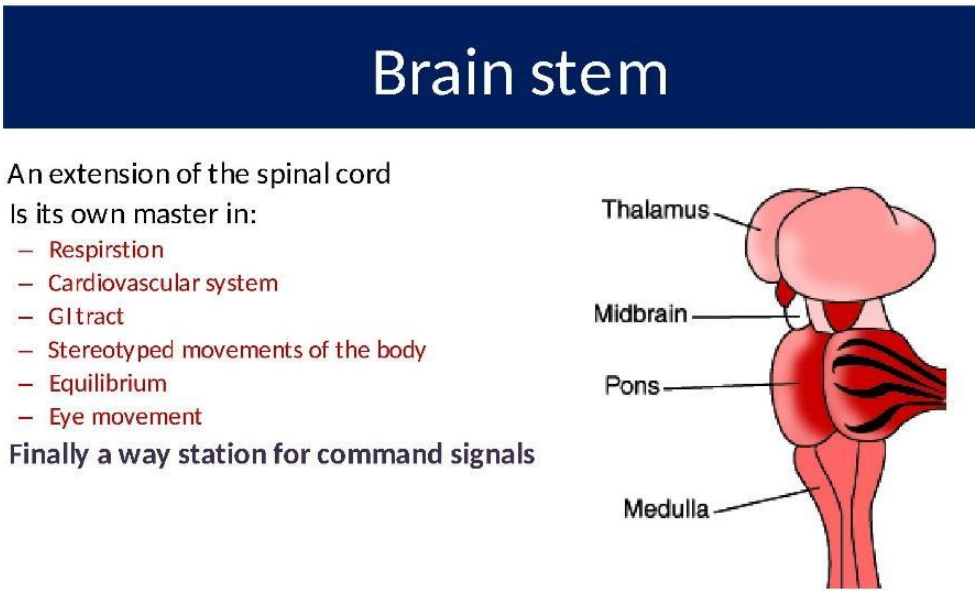
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳

ساقه مغز بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که از سه قسمت ساخته می‌شود: بصل النخاع، پل و مغز میانی (مزنسفال). این سه بخش در امتداد هم و در دنباله نخاع قرار گرفته‌اند و از سوراخ بزرگ پس‌سری به درون جمجمه وارد می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

ساقه مغز را از دو زاویه می‌توان دید. از یک سو امتداد نخاع به سمت بالاست: همان کاری که نخاع برای تنه و اندام‌ها می‌کند، ساقه مغز برای سر و صورت انجام می‌دهد، چون هسته‌های حرکتی و حسی عصب‌های مغزی در آن قرار دارند. از سوی دیگر، ساقه مغز ارباب خودش است: کارهای کنترلی ویژه‌ای دارد که هیچ جای دیگری انجام نمی‌دهد و بدون آن‌ها بقیه دستگاه عصبی نمی‌تواند بدن را زنده نگه دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱



شکل ۸-۱ — جای ساقه مغز در محور عصبی: بصل النخاع در پایین، پل در میانه و مغز میانی در بالا، در ادامه نخاع و زیر تالاموس. فهرست کنار شکل، کارهایی را می‌آورد که ساقه مغز مستقلا کنترل می‌کند: تنفس، دستگاه قلبی-عروقی، رفلکس‌های گوارشی، حرکات کلیشه‌ای بدن، حرکات چشم و در پایان نقش ایستگاه رله برای پیام‌های فرمان.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

- **کارهایی که ساقه مغز خودش انجام می‌دهد**
  - تنفس: تولید ریتم و تنظیم آن.
  - دستگاه قلبی-عروقی: تنظیم فشار خون و ضربان قلب.
  - رفلکس‌های گوارشی.
  - حرکات کلیشه‌ای بدن، یعنی حرکاتی که الگوی ثابتی دارند.
  - حرکات چشم.
  - ایستگاه رله برای پیام‌های فرمانی که از مراکز بالاتر می‌آیند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

دو مورد از این فهرست برای این جلسه تعیین‌کننده‌اند: تنفس و حرکات کلیشه‌ای. نمونه دوم نشان می‌دهد که ساقه مغز می‌تواند الگوی کامل یک حرکت را بدون کمک قشر بسازد؛ همان چیزی که در مبحث ۴ به شکل دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال دوباره می‌بینیم. نمونه اول یادآوری می‌کند که ساقه مغز تنها مرکز حرکتی نیست و همزمان مرکز حیات هم هست، پس هر ضایعه آن با ضایعه نخاع یکی نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

چرا این جلسه از ساقه مغز شروع می‌شود

ساقه مغز در حرکاتی که در این جلسه می‌خوانیم، دو نقش همزمان دارد: از یک سو هسته‌های مشبک آن تن پایه عضلات ضدجاذبه را می‌سازند و از سوی دیگر هسته‌های دهلیزی آن پیام تعادل را به همین تن پایه وصل می‌کنند. اگر یکی از این دو حلقه برداشته شود، بدن نمی‌تواند در برابر جاذبه بایستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

گایتون — ساقه مغز چیست و چه کارهای ویژه‌ای دارد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳

The brain stem consists of the medulla, pons, and mesencephalon.
[p. 673]

But in another sense, the brain stem is its own master because it provides many special control functions, such as the following: 4.
[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ساقه مغز از بصل النخاع، پل و مغز میانی ساخته شده است. ساقه مغز افزون بر نقش راه ارتباطی، گروهی از کارهای کنترلی ویژه را هم انجام می‌دهد؛ مانند کنترل حرکات کلیشه‌ای و ایستگاه رله بودن برای پیام‌های فرمانی که از مراکز عصبی بالاتر می‌آیند.

این جمله‌ها تعریف و فهرست کارهای ساقه مغز را با متن اصلی مستند می‌کنند و مبنای مبحث‌های ۲ تا ۵ هستند.

یادداشت عضو تیم — سه بخش را کنار هم بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: ساقه مغز: جایگاه، ساختار و نقش دوگانه آن
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳

کارهای پیش از تحویل

- [ ] سه بخش ساقه مغز و ترتیبشان از پایین به بالا نوشته شد.
- [ ] تفاوت نقش «امتداد نخاع» و «مرکز مستقل» با یک مثال روشن شد.
- [ ] فهرست کارهای ویژه ساقه مغز کامل ثبت شد.
- [ ] متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

هسته‌های مشبک پل و بصل النخاع: دو دستگاه، دو عملکرد

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تمام کنترل حرکتی ساقه مغز روی یک ساختار بنا شده است: دستگاه مشبک. این دستگاه از دو گروه هسته جدا ساخته می‌شود که در دو جای متفاوت ساقه مغز نشسته‌اند و در ادامه جلسه معلوم می‌شود کارشان کاملا مخالف هم است. بدون این تفکیک، مبحث‌های ۳ تا ۵ قابل خواندن نیستند.

اهداف یادگیری

- هسته‌های مشبک را به دو گروه پانتی و مدولاری تقسیم کنید و جای هر کدام را روی یک طرح ساده ساقه مغز نشان دهید.
- بگویید هر گروه به کدام بخش ساقه مغز ادامه پیدا می‌کند.
- ویژگی «تحریک‌پذیری پایه» را توضیح دهید و بگویید چرا این ویژگی برای این هسته‌ها اهمیت دارد.
- دلیل نام‌گذاری دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال را از جای شروع آن استخراج کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ برای جایگاه سه بخش ساقه مغز لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ منبع بیرونی لازم نیست.

اصطلاحات کلیدی

دستگاه رتیکولار (reticular system) · هسته مشبک پانتی (pontine reticular nucleus) · هسته مشبک مدولاری (medullary reticular nucleus) · آهنگ پایه شلیک (baseline firing rate) · دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال (pontinoreticulospinal tract).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

در ساقه مغز دستگاهی به نام سیستم رتیکولار (مشبک) داریم که از هسته‌های مشبک ساخته شده است. هسته‌های رتیکولار ساقه مغز در دو قسمت جدا قرار می‌گیرند و هر کدام ساختار و عملکرد ویژه خودشان را دارند.

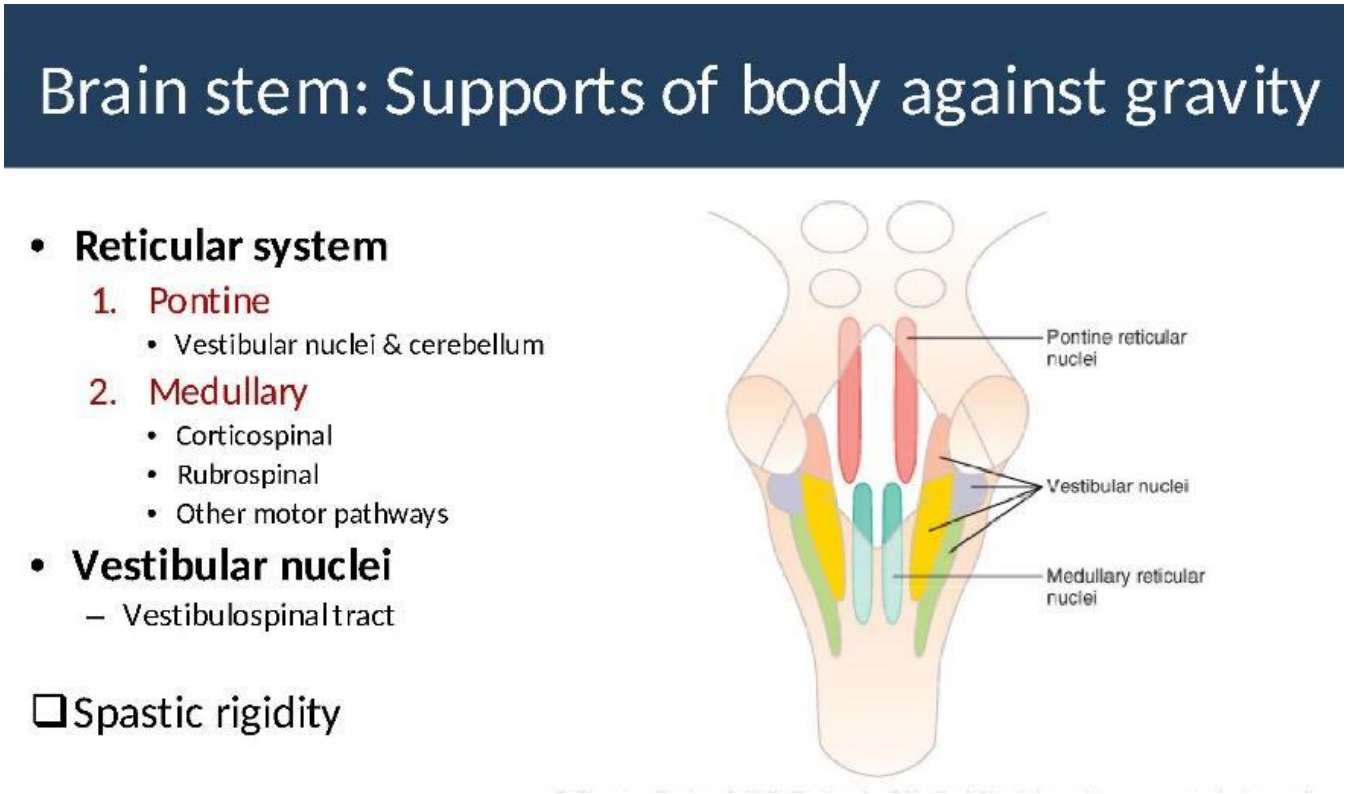
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

• دو گروه، دو جای متفاوت

۱ دستگاه پانتی: همان دستگاه مشبکی که در پل مغزی وجود دارد. همان‌طور که در شکل می‌بینید، در خط وسط قرار گرفته و به صورت دو طرفه کل پل را در بر می‌گیرد و تا مزنسفال (مغز میانی) هم امتداد می‌یابد.

۲ دستگاه مدولاری: گروهی از هسته‌های مشبک که در قسمت مدولا (بصل النخاع) قرار گرفته‌اند و کارشان را در کل بصل النخاع انجام می‌دهند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲



شکل ۸-۲ — طرح ساقه مغز با جای دو گروه هسته مشبک: دستگاه پانتی در خط وسط پل با امتداد به مغز میانی و دستگاه مدولاری در بصل النخاع. هسته‌های دهلیزی (دهلیزی و دهلیزی-وزیکولار) هم در کنار همین نقشه نشان داده شده‌اند، چون در مبحث‌های بعد همین دو دستگاه را به هم وصل می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

عملکرد هسته‌های مشبک: این هسته‌ها در قسمتی که قرار گرفته‌اند، ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. این هسته‌ها تحریکی هستند؛ همچنین تحریک‌پذیری پایه بالایی دارند، یعنی هیچ ورودی حسی لازم نیست تا با آهنگ شلیک پایه خودشان شروع به کار کنند. تنها فراکس‌هایی که از این هسته‌ها خارج می‌شود و مسیری می‌سازد، آهنگ پایه را از همان هسته به نخاع می‌برد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

کلید فهم سفتی

«تحریک‌پذیری پایه بالا» یعنی این هسته‌ها بدون اینکه کسی آن‌ها را صدا بزند، پیوسته در حال فرستادن فرمان به نخاع‌اند. همین ویژگی است که در مبحث ۶ توضیح می‌دهد چرا با برداشتن ورودی‌های بالایی، بدن به‌جای شل شدن، سفت می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

گایتون — دو گروه هسته مشبک و جای آن‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳

The reticular nuclei are divided into two major groups: (1) pontine reticular nuclei, located slightly posteriorly and laterally in the pons and extending into the mesencephalon, and (2) medullary reticular nuclei, which extend through the entire medulla, lying ventrally and medially near the midline.
[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هسته‌های مشبک به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: هسته‌های مشبک پانتی که کمی عقب‌تر و کناری‌تر در پل قرار دارند و تا مغز میانی امتداد می‌یابند، و هسته‌های مشبک مدولاری که در بصل النخاع قرار گرفته‌اند.

این جمله تقسیم دوگانه هسته‌های مشبک و جای هر گروه را مستند می‌کند.

یادداشت عضو تیم — یک طرح، دو رنگ
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: هسته‌های مشبک پل و بصل النخاع: دو دستگاه، دو عملکرد
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد
جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

کارهای پیش از تحویل
- ☐ جای دو گروه هسته مشبک روی طرح ساقه مغز مشخص شد.
- ☐ معنی تحریک‌پذیری پایه و پیامد آن نوشته شد.
- ☐ نام دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال تجزیه و معنی شد.
- ☐ ارجاع جزوه و گایتون کنار هم ثبت شد.

عملکرد دو دستگاه مشبک: تحریک‌پذیری ذاتی و ورودی‌های هر کدام

مبحث ۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است
دو دستگاه مشبک از نظر ساختار جدا هستند، اما تفاوت واقعی آن‌ها در ورودی‌هایی است که دریافت می‌کنند. یکی از ورودی‌های تعادل و مخچه تغذیه می‌شود و دیگری از مسیرهای حرکتی بالایی که از قشر می‌آیند. همین تفاوت ورودی است که در مبحث ۵ به تعادل دو دستگاه و در مبحث ۶ به سفتی دسبره می‌رسد.

اهداف یادگیری
- ورودی‌های تحریکی دستگاه پانتی را فهرست کنید.
- ورودی‌های دستگاه مدولاری را فهرست کنید و منشأ هر کدام را بگویید.
- توضیح دهید چرا دستگاه پانتی به ورودی حسی نیاز ندارد، اما دستگاه مدولاری بدون ورودی از بالای ساقه از کار می‌افتد.
- تفاوت «تحریک‌پذیری ذاتی» و «ورودی» را با یک مثال روشن کنید.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مباحث ۴ و ۵ در همین جلسه، بلافاصله بعد از این مبحث.

اصطلاحات کلیدی
تحریک‌پذیری ذاتی (natural excitability) · شاخه جانبی (collateral) · دستگاه کورتیکواسپاینال · دستگاه روبرواسپاینال · هسته عمقی مخچه (deep cerebellar nucleus).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

دستگاه پانتی تحریک‌پذیری ذاتی بالایی دارد؛ یعنی حتی بدون ورودی هم فعال است. این دستگاه علاوه بر آن، پیام‌های تحریکی قوی از هسته‌های دهلیزی و همچنین از هسته‌های عمقی مخچه دریافت می‌کند. این دو ورودی دقیقا همان چیزی هستند که تن پایه عضلات ضدجاذبه را با وضعیت تعادل بدن هم‌زمان می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

دستگاه مدولاری این‌گونه نیست. این دستگاه از سه راه ورودی می‌گیرد: شاخه‌های جانبی دستگاه کورتیکواسپاینال، شاخه‌های دستگاه روبرواسپاینال و شاخه‌های دیگر مسیرهای حرکتی. توجه کنید که این ورودی‌ها شاخه‌های جانبی هستند، یعنی همان آکسونی که به نخاع می‌رود، در مسیر خود یک انشعاب هم به هسته مشبک مدولاری می‌دهد؛ بنابراین دستگاه مدولاری همیشه از همان فرمانی باخبر است که قشر برای حرکت فرستاده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

- دستگاه پانتی: تحریک‌پذیری ذاتی بالا، ورودی از هسته‌های دهلیزی، ورودی از هسته‌های عمقی مخچه.
- دستگاه مدولاری: بدون تحریک‌پذیری ذاتی بالا، ورودی از شاخه‌های جانبی دستگاه کورتیکواسپاینال.
- دستگاه مدولاری: ورودی از شاخه‌های جانبی دستگاه روبرواسپاینال.
- دستگاه مدولاری: ورودی از شاخه‌های جانبی دیگر مسیرهای حرکتی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

معنای عملی این تفاوت در آزمایش‌های حیوانی دیده می‌شود: اگر مسیرهای بالایی از بالای ساقه قطع شوند، دستگاه پانتی همچنان با آهنگ پایه خود فعال می‌ماند، اما دستگاه مدولاری ورودی اصلی خود را از دست می‌دهد. همین نامتقارنی، هسته اصلی توضیح سفتی دسبره در مبحث ۶ است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

منشأ مهار از کجاست

در هیچ‌جای این مسیر، دستگاه مدولاری «فرمان مهار» را از نخاع نمی‌گیرد؛ فرمان مهار را از بالای ساقه می‌گیرد. پس اگر ارتباط با بالای ساقه قطع شود، مهار هم قطع می‌شود، در حالی که تحریک پانتی سر جایش می‌ماند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

گایتون — ورودی‌های دو دستگاه مشبک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳–۶۷۴

The pontine reticular nuclei have a high degree of natural excitability.
[p. 673]

The medullary reticular nuclei receive strong input collaterals from (1) the corticospinal tract, (2) the rubrospinal tract, and (3) other motor pathways.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هسته‌های مشبک پانتی درجه بالایی از تحریک‌پذیری ذاتی دارند و پیام‌های تحریکی قوی از هسته‌های دهلیزی و هسته‌های عمقی مخچه می‌گیرند. در مقابل، هسته‌های مشبک مدولاری شاخه‌های جانبی قوی از دستگاه کورتیکواسپاینال، دستگاه روبرواسپاینال و دیگر مسیرهای حرکتی دریافت می‌کنند.

این دو جمله تفاوت ورودی دو دستگاه را مستند می‌کنند و پایه مبحث ۵ هستند.

یادداشت عضو تیم — دو ستون ورودی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: عملکرد دو دستگاه مشبک: تحریک‌پذیری ذاتی و ورودی‌های هر کدام — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ ورودی‌های هر دو دستگاه جداگانه فهرست شد.
- ☐ معنی شاخه جانبی با یک طرح ساده توضیح داده شد.
- ☐ پیامد قطع ورودی‌های بالایی برای هر دستگاه نوشته شد.

دستگاه‌های رتیکولوسپاینال و هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال

مبحث ۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری؛ مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

از این مبحث به بعد، بحث از هسته‌ها به مسیرها منتقل می‌شود. دستگاه رتیکولوسپاینال، راهی است که ساقه مغز با آن تن و اندام‌های نزدیک تنه را کنترل می‌کند؛ همان عضلاتی که انسان را در برابر جاذبه سر پا نگه می‌دارند. اگر این مبحث را دقیق بخوانید، پاسخ «چرا ایستادن کار ساقه مغز است» را دارید.

اهداف یادگیری

- مسیر رتیکولوسپاینال را از مبدأ تا مقصد دنبال کنید.
- دلیل نام‌گذاری دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال را توضیح دهید.
- هدف این دستگاه را روی نورون حرکتی مشخص کنید: محوری یا انتهایی.
- تفاوت هدف دستگاه پانتی و دستگاه مدولاری را از نظر عضلات بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۲ و ۳ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ در همین جلسه، که همین دو مسیر را در برابر هم می‌گذارد.

اصطلاحات کلیدی

دستگاه رتیکولوسپاینال · دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال · دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال · عضلات محوری (axial muscles) · عضلات ضدجاذبه (antigravity muscles) · نورون حرکتی آلفا.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

مسیری که از هسته‌های مشبک شروع می‌شود و به نخاع می‌رود، مسیر مشبک (رتیکولوسپاینال) نام دارد. از آنجا که این مسیر از هسته‌های مشبک پل شروع می‌شود و به نخاع می‌رود، آن را پونتینورتیکولوسپاینال می‌نامند؛ چون همان هسته‌های این مسیر به فایبرهای نازل (در حال پایین رفتن) از پل مغز منشأ می‌دهند و همان‌ها هم در سمت پایین‌تر، آهنگ پایه و فعال خود را تحریکی نگه می‌دارند.

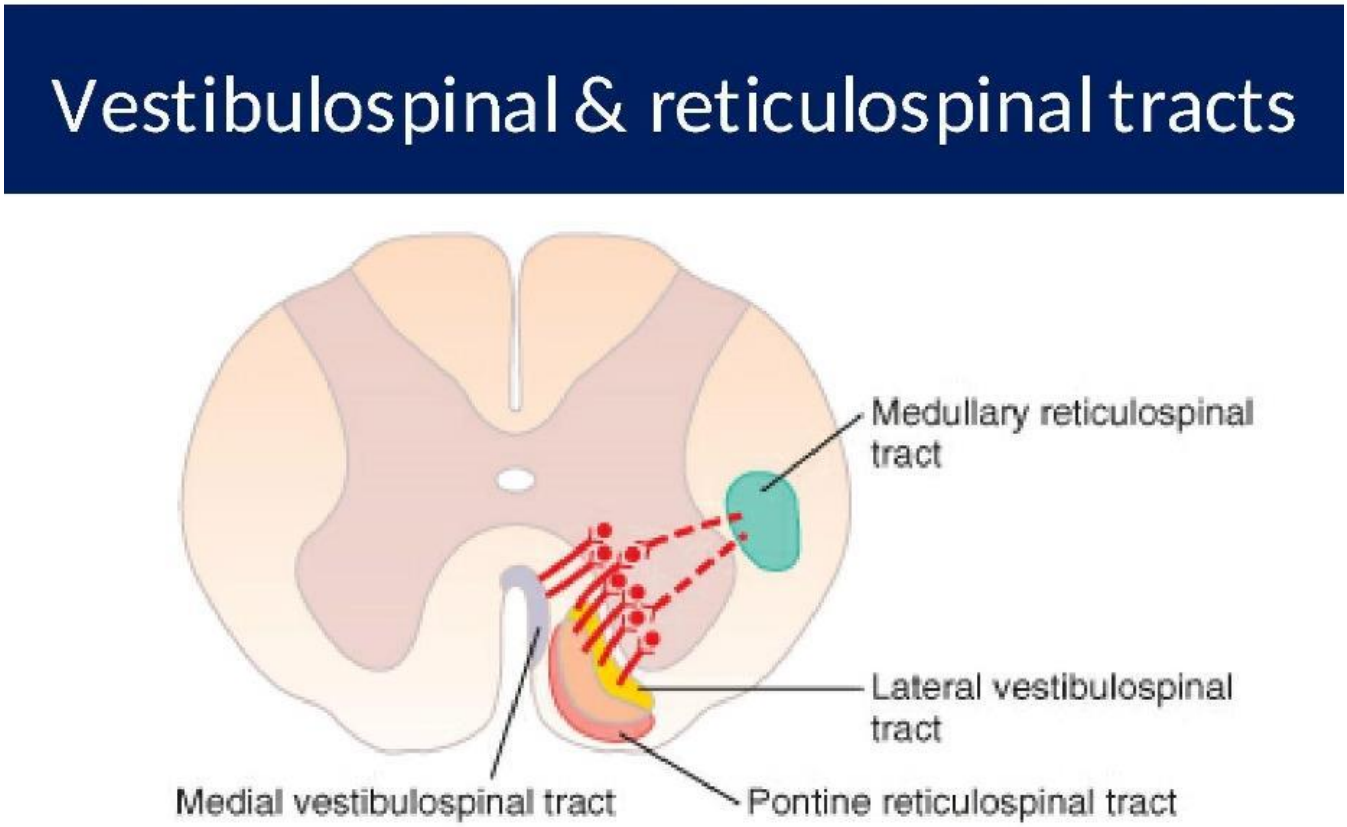
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

- **هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال: عضلات محوری**

مقصود دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال، نورون‌های حرکتی محوری نخاع است که به انقباض عضلات محوری (نزدیک تنه) و اکستنسور اندام‌ها فرمان می‌دهند. نورون‌های حرکتی محوری در نخاع، عضلات محوری و اکستنسور اندام‌ها را کنترل می‌کنند و بدن را در برابر جاذبه سر پا نگه می‌دارند و از افتادن به سمت پایین جلوگیری می‌کنند. این دستگاه، آهنگ پایه‌ای بالایی دارد و

همیشه فعال است، حتی زمانی که هیچ فرمان حرکتی از بالای ساقه نمی‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳



شکل ۸-۳ — برش عرضی ساقه مغز و چهار مسیر نزولی در آن: دستگاه رتیکولوسپاینال مدولاری و دستگاه دهلیزی‌اسپاینال جانبی در ناحیه پشتی-کناری، و دستگاه‌های دهلیزی‌اسپاینال داخلی و پونتینورتیکولوسپاینال در ناحیه شکمی-داخلی. جای هر مسیر در برش، همان چیزی است که در متن به آن ارجاع می‌دهیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

- **دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال: مسیر مهار**

دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال همان دستگاهی است که در مبحث ۲ و ۳ شناختیم، اما این بار از دید مسیر نزولی. این مسیر نیز به نورون‌های حرکتی محوری نخاع می‌رسد، ولی اثر آن مهار است، نه تحریک. همین تفاوت است که در مبحث ۵ به تعادل دو دستگاه می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

در جزوه یک نکته آزمایشی مهم در همین‌جا آمده است: در حیوانات آزمایشگاهی وقتی قشر حرکتی به تنهایی برداشته می‌شود، در سمت مقابل بدن هایپوتونی (شلی و فلج) ایجاد می‌شود، چون فرمان‌های تحریکی قشر به عضلات اسکلتی می‌رسیدند و حالا نمی‌رسند. اما در ضایعه واقعی انسان، ساختارهای عمقی‌تر هم درگیر می‌شوند و تصویر بالینی متفاوت است؛ این تفاوت را در مبحث ۸ کامل می‌کنیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

دو دستگاه، یک ترازو

دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال «تن پایه» می‌سازد و دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال همان تن را کم می‌کند. هیچ‌کدام به‌تنهایی معنایی ندارند؛ معنی هر کدام در نسبت آن با دیگری است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — دو دستگاه مشبک، دو اثر متضاد بر عضلات ضدجاذبه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳–۶۷۴

These two sets of nuclei function mainly antagonistically to each other, with the pontine exciting the antigravity muscles and the medullary relaxing these same muscles.
[p. 673]

These normally activate the medullary reticular inhibitory system to counterbalance the excitatory signals from the pontine reticular system, so under normal conditions the body muscles are not abnormally tense.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این دو مجموعه هسته مشبک عمدتا به‌صورت متضاد با هم کار می‌کنند: هسته‌های پانتی عضلات ضدجاذبه را تحریک می‌کنند و هسته‌های مدولاری همان عضلات را شل می‌کنند. به‌طور طبیعی، شاخه‌های جانبی مسیرهای حرکتی، دستگاه مهارکننده مشبک مدولاری را فعال می‌کنند تا تعادل با پیام‌های تحریکی دستگاه پانتی برقرار شود و عضلات بدن به‌طور غیرطبیعی سفت نشوند.

این دو جمله، تضاد کارکردی دو دستگاه را با متن اصلی مستند می‌کنند و مبنای مبحث ۵ هستند.

یادداشت عضو تیم — از هسته تا عضله در سه خط
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: دستگاه‌های رتیکولوسپاینال و هدف دستگاه پونتینورتیکولوسپاینال

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مبدأ و مقصد دو مسیر روی طرح برش عرضی علامت زده شد.
- ☐ معنی «محوری» و «ضدجاذبه» با مثال روشن شد.
- ☐ تفاوت اثر تحریکی و مهارکننده دو دستگاه نوشته شد.
- ☐ شکل برش عرضی فقط یک بار و با شرح کامل آمد.

تعادل دو دستگاه مشبک: مهار دستگاه پونتین توسط دستگاه مدولاری

مبحث ۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بدن در حالت ایستاده، عضلات ضدجاذبه را نه کاملا سفت و نه کاملا شل می‌خواهد؛ تعادلی از تحریک و مهار لازم است. این مبحث نشان می‌دهد این تعادل با دو دستگاه همسایه ساخته می‌شود و اگر یکی از دو ورودی حذف شود، تعادل به هم می‌ریزد. این مبحث پل ورود به سفتی دسبره است.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا پیام‌های تحریکی پانتی به‌تنهایی بدن را به سفتی می‌کشانند.
- نقش شاخه‌های جانبی مسیرهای حرکتی در مهار دستگاه مدولاری را بیان کنید.
- معنای «رفع مهار» (disinhibition) را توضیح دهید.
- در یک آزمایش فرضی، پیامد قطع ورودی‌های بالایی را پیش‌بینی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶ در همین جلسه، که همان آزمایش فرضی را به مشاهده واقعی تبدیل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

تعادل تحریک و مهار (excitatory-inhibitory balance) · رفع مهار (disinhibition) · تن پایه (background muscle tone) · دستگاه مهارکننده مشبک مدولاری.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

پیام‌های تحریکی دستگاه پانتی در حالت عادی به عضلات بدن فرمان کشش می‌دهند. اگر این پیام‌ها بدون مخالفت بمانند، بدن به سفتی می‌رسد. دستگاه مدولاری دقیقا برای همین ساخته شده است: شاخه‌های جانبی مسیرهای حرکتی، دستگاه مهارکننده مشبک مدولاری را فعال می‌کنند تا پیام‌های تحریکی دستگاه پانتی را متعادل کنند. پس در حالت طبیعی، عضلات بدن نه شل‌اند و نه به‌طور غیرطبیعی سفت.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

اما بدن گاهی به تن پایه بیشتری نیاز دارد؛ مثلا وقتی می‌خواهد بایستد. در چنین حالتی، بعضی پیام‌ها از نواحی بالاتر مغز می‌توانند دستگاه مدولاری را «از مهار درآورند»، یعنی مهار آن را بردارند تا دستگاه پانتی بتواند تن لازم برای ایستادن را بسازد. در مواقع دیگر، تحریک دستگاه مدولاری می‌تواند عضلات ضدجاذبه را در بخش‌هایی از بدن مهار کند تا همان بخش‌ها بتوانند حرکت ویژه خود را انجام دهند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

- **یک آزمایش فکری که جزوه پیش می‌گذارد**

فرض کنید مسیرهای کورتیکواسپاینال، روبرواسپاینال و همه مسیرهای حرکتی را قبل از رسیدن به نخاع قطع کنیم و فقط شاخه‌های جانبی ورودی به هسته مشبک را حذف کنیم. آیا پونتین‌رتیکولوسپاینال اصلا کار می‌کند؟ در پاسخ باید گفت اینجا فقط هسته‌های مشبک پلی فعالند و تنها مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال فعال است؛ چون خود تحریکی دارد، یعنی برای فعال شدن نیازی به پیام از بخش‌های بالاتر ندارد و بدن در شرایطی قرار می‌گیرد که عضله ضدجاذبه فعال است، با اینکه هسته‌های پلی خود تحریکی دارند اما ورودی دریافت نمی‌کنند. همان هسته‌های مشبک پلی از هسته‌های دهلیزی و مخچه ورودی می‌گیرند و همین ورودی‌ها در مبحث ۹ به داد این دستگاه می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

پیش‌بینی نتیجه، پیش از دیدن آزمایش

دستگاه پانتی برای کار کردن به فرمان از بالا نیاز ندارد؛ آنچه در غیبت بالای ساقه از دست می‌رود، مهار دستگاه مدولاری است. پس نتیجه قطع ارتباط، «شلی» نیست، «سفتی» است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴

در جزوه، این جمع‌بندی هم آمده است که دستگاه‌های دهلیزی، دستگاه رتیکولار و مخچه، به صورت انتخابی روی عضلات ضدجاذبه عمل می‌کنند و سیگنال‌های تحریکی قوی از این هسته‌ها به عضلات می‌رود؛ همین نکته در مبحث ۹ ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — چرا دستگاه مدولاری باید دستگاه پانتی را مهار کند

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۳–۶۷۴

Yet some signals from higher areas of the brain can “disinhibit” the medullary system when the brain wishes to excite the pontine system to cause standing.
[p. 674]

The excitatory and inhibitory reticular nuclei constitute a controllable system that is manipulated by motor signals from the cerebral cortex and elsewhere to provide necessary background muscle contractions for standing against gravity and to inhibit appropriate groups of muscles as needed so that other functions can be performed.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

با این حال، بعضی پیام‌ها از نواحی بالاتر مغز می‌توانند دستگاه مدولاری را از حالت مهار خارج کنند، آن‌گاه که مغز می‌خواهد دستگاه پانتی را برای ایستادن تحریک کند. در مواقع دیگر، تحریک دستگاه مشبک مدولاری می‌تواند عضلات ضدجاذبه را در بخش‌هایی از بدن مهار کند تا آن بخش‌ها حرکت ویژه خود را انجام دهند. هسته‌های تحریکی و مهارکننده مشبک، دستگاهی قابل کنترل می‌سازند که با پیام‌های حرکتی قشر و جاهای دیگر تنظیم می‌شود.

این جمله‌ها نقش «رفع مهار» و کنترل‌پذیری دو دستگاه را مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — ترازوی تحریک و مهار
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: تعادل دو دستگاه مشبک: مهار دستگاه پونتین توسط دستگاه مدولاری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳–۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعادل طبیعی دو دستگاه با یک طرح ترازو نشان داده شد.
- ☐ معنی رفع مهار با مثال ایستادن توضیح داده شد.
- ☐ پیش‌بینی آزمایش قطع ورودی‌ها نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

سفتی دسبره: تعریف، توزیع عضلانی و مکانیسم

مبحث ۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سفتی دسبره قدیمی‌ترین و روشن‌ترین آزمایش برای جدا کردن نقش ساقه مغز در تن عضلانی است. با این آزمایش می‌توان نشان داد که تن پایه از ساقه مغز می‌آید و قشر بیشتر نقش تنظیم آن را دارد. همین الگو بعدا برای فهم ضایعات انسانی به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- شرایط آزمایشی دسبره را دقیق بیان کنید: کجا قطع می‌شود و چه چیزی سالم می‌ماند.
- توزیع سفتی را در بدن توضیح دهید: کدام عضلات و چرا.
- مکانیسم سفتی را در سه گام بنویسید.
- تفاوت سفتی دسبره با اسپاستیسیتی ضایعه کورتیکواسپاینال را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است؛ بدون آن، مکانیسم سفتی فقط یک جمله حفظی می‌شود.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷ در همین جلسه، برای واژه‌های پایه، و مبحث ۸ برای مقایسه با ضایعه انسان.

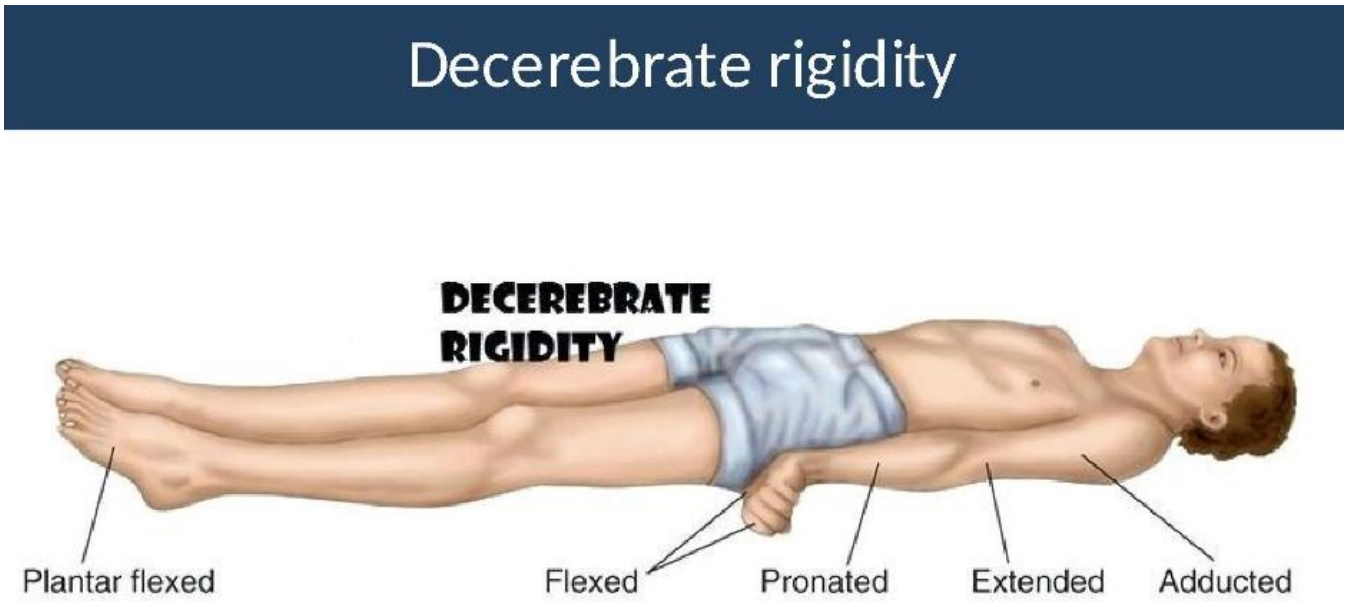
اصطلاحات کلیدی

دسبره (decerebrate) · سفتی (rigidity) · عضلات ضدجاذبه · قطع زیر مغز میانی (section below the midlevel of the mesencephalon) · هسته قرمز (red nucleus) · عقده‌های قاعده‌ای (basal ganglia).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

اگر در آزمایشگاه، ساقه مغز حیوان را در سطحی پایین‌تر از میانه مغز میانی قطع کنیم و دستگاه‌های مشبک پانتی و مدولاری و نیز دستگاه دهلیزی را سالم بگذاریم، حیوان دچار سفتی در عضلات ضدجاذبه می‌شود. این حالت را سفتی دسبره می‌نامند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴



شکل ۸-۴ — وضعیت بدن حیوان دسبره: سفتی در عضلات ضدجاذبه — گردن و تنه و اکستنسورهای پا. در تصویر، پا در وضعیت اکستنشن و کف پا به سمت پایین (پلانتار فلکس) دیده می‌شود؛ همین الگو نشان می‌دهد که سفتی در همه عضلات بدن نیست، بلکه در همان گروهی است که با جاذبه می‌جنگند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

چرا همه عضلات سفت نمی‌شوند

این سفتی در همه عضلات بدن رخ نمی‌دهد، بلکه در عضلات ضدجاذبه — عضلات گردن و تنه و اکستنسورهای پا — دیده می‌شود. دلیلش این است که دستگاه پانتی که پس از قطع، بدون مهار مانده، به همین گروه از نورون‌های حرکتی فرمان می‌فرستد. عضلات خم‌کننده در این حالت تن پایه طبیعی یا کمتری دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

مکانیسم در سه گام

۱ قطع زیر مغز میانی، ورودی قشر، هسته قرمز و عقده‌های قاعده‌ای به هسته‌های مشبک مدولاری را قطع می‌کند.

۲ بدون این ورودی، دستگاه مهارکننده مدولاری از کار می‌افتد.

۳ دستگاه تحریکی پانتی بدون مخالفت و با بیش‌فعالی کار می‌کند و سفتی ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

نکته مهم این است که سفتی فقط با قطع ارتباط کامل ایجاد می‌شود. اگر بخشی از ارتباط باقی بماند، تصویر بالینی فرق می‌کند؛ همین قید در مبحث ۸ برای تفکیک اسپاسم از سفتی به کار می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

سفتی، تنها یک علت ندارد

در جزوه تأکید شده است که علت‌های دیگر سفتی در بیماری‌های عصبی دیگر، به‌ویژه ضایعات عقده‌های قاعده‌ای، وجود دارد و نباید همه سفتی‌ها را به این آزمایش نسبت داد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — علت سفتی دسبره

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۴

The cause of decerebrate rigidity is blockage of normally strong input to the medullary reticular nuclei from the cerebral cortex, the red nuclei, and the basal ganglia.
[p. 674]

Lacking this input, the medullary reticular inhibitor system becomes nonfunctional; full overactivity of the pontine excitatory system occurs, and rigidity develops.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

علت سفتی دسبره، مسدود شدن ورودی قوی و طبیعی به هسته‌های مشبک مدولاری از قشر مغز، هسته‌های قرمز و عقده‌های قاعده‌ای است. با از دست رفتن این ورودی، دستگاه مهارکننده مشبک مدولاری از کار می‌افتد، بیش‌فعالی کامل دستگاه تحریکی پانتی رخ می‌دهد و سفتی ایجاد می‌شود.

این جمله‌ها مکانیسم سفتی دسبره را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه گام را شماره‌گذاری کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: سفتی دسبره: تعریف، توزیع عضلانی و مکانیسم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ شرایط آزمایش دسبره دقیق نوشته شد.
- ☐ گروه عضلات درگیر و دلیل آن مشخص شد.
- ☐ مکانیسم سه‌گامی ثبت و با شکل همراه شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

چهار واژه پایه: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی

مبحث ۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

در بخش‌های بالینی، چهار واژه پشت سر هم به کار می‌روند و اغلب به جای هم استعمال می‌شوند: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی. تفاوت آن‌ها در شدت و در منشأ است و همین تفاوت، تفکیک تشخیصی می‌سازد. این مبحث واژه‌نامه کوچک ادامه جلسه است و در مبحث ۸ به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- هر چهار واژه را با تعریف دقیق و به ترتیب شدت بازگو کنید.
- تفاوت اسپاسم و سفتی را از نظر میزان ارتباط باقی‌مانده توضیح دهید.
- برای هر واژه یک مثال از متن جزوه یا از بالین بیاورید.

پیش‌نیاز ضروری

این مبحث واژه‌شناختی است و پیش‌نیاز محتوایی ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶ و ۸ در همین جلسه.

اصطلاحات کلیدی

انقباض (contraction) · کرامپ (cramp) · اسپاسم (spasm) · سفتی (rigidity) · دسبره · سفتی دکورتیکه (decorticate rigidity).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

در جزوه، پیش از ورود به مکانیسم، این چهار واژه از هم جدا شده‌اند. ترتیب شدت آن‌ها به این شکل است: ضعیف‌ترین، انقباض؛ بعد از آن کرامپ؛ سپس اسپاسم؛ و در نهایت سفتی، که شدیدترین است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- انقباض (contraction): یعنی انقباض.
- کرامپ (cramp): وقتی به درجه بالاتری از انقباض برسیم.
- اسپاسم (spasm): اسپاستیسیتی هم درجه انقباضی بالاتری از دو مورد بالا دارد.
- سفتی (rigidity): یعنی سفتی و سختی در حدی که آن‌قدر این عضلات منقبض شدند که مفصل را سر جای خودش فیکس نگه داشتند؛ یعنی هر تغییر پوزیشنی اگر ناگهانی باشد، باعث شکستگی یا دررفتگی مفصل می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

پس در سفتی، مسئله فقط شدت انقباض نیست؛ پیامد مکانیکی هم دارد. عضله‌ای که در حالت سفتی است، مفصل را قفل می‌کند و اگر نیروی بیرونی ناگهانی به آن وارد شود، به‌جای اینکه مفصل آزادانه حرکت کند، نیرو به بافت‌های سخت منتقل می‌شود. به همین دلیل سفتی در بالین با خطر آسیب همراه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- **تحقیق ۱ — چرا اکستنسورها**

در جزوه یک پرسش پژوهشی هم مطرح شده است: چرا در دسبره، دلیل اکستنشن اندام‌های محوری، دست و پا را می‌توان با نگاه به تصویر توضیح داد؟ این پرسش را می‌توان به‌عنوان تمرین به تیم سپرد؛ پاسخ آن از همان گروه نورون‌های حرکتی محوری و اکستنسور می‌آید که در مبحث ۴ شناختیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یک الگوی دیگر: دکورتیکه

در جزوه، در برابر سفتی دسبره، نوع دیگری هم مطرح شده است: سفتی دکورتیکه. این دو، دو الگوی متفاوت قطع مسیرند و قاعدتا دو الگوی متفاوت توزیع عضلانی دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چهار واژه را روی یک محور بگذارید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: چهار واژه پایه: انقباض، کرامپ، اسپاسم و سفتی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار واژه با تعریف و ترتیب شدت ثبت شد.
- ☐ تفاوت اسپاسم و سفتی با پیامد مکانیکی توضیح داده شد.
- ☐ پرسش تحقیق ۱ به‌عنوان تمرین تیم یادداشت شد.
- ☐ واژه دکورتیکه به‌عنوان الگوی دیگر معرفی شد.

اسپاستیسیتی پس از ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال: توضیح از راه ساقه مغز

مبحث ۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری؛ مبحث ۷ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

در جلسه ۷ دیدیم که ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال با اسپاستیسیتی همراه است، اما توضیح آن ناقص ماند. این مبحث همان توضیح را کامل می‌کند: اسپاستیسیتی نتیجه برداشته شدن یک شاخه مهاری از روی دستگاه مدولاری است. این مبحث، پل بین جلسه گذشته و دستگاه دهلیزی است.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا برداشتن قشر حرکتی به‌تنهایی هایپوتونی می‌دهد.
- بگویید در ضایعه واقعی چه ساختارهای دیگری هم درگیر می‌شوند.
- اسپاستیسیتی را بر اساس فعالیت بیش از حد دستگاه پانتی توضیح دهید.
- تفاوت اسپاسم و سفتی را در همین زمینه بازگو کنید و بگویید تست بابینسکی چه چیزی را نشان می‌دهد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ ضروری و مبحث ۷ مفید است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۷، بخش مسیر کورتیکواسپاینال و ضایعات آن، برای مرور توصیه می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

هایپوتونی (hypotonia) · اسپاستیسیتی (spasticity) · علامت بابینسکی (Babinski sign) · سکته مغزی · عقده‌های قاعده‌ای · دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

در جلسه پیش گفتیم که اگر فقط مسیر محرکه قشر حرکتی حذف شود، فرد دچار هایپوتونی (شلی و فلج) عضلات می‌شود. دلیلش روشن است: مسیرهایی که از قشر حرکتی می‌آیند تحریکی‌اند و یک تن انقباضی به عضلات اسکلتی می‌دهند؛ اگر این مسیرها برداشته شوند، آن تن هم برداشته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

آزمایشگاهی هم همین را نشان می‌دهد: اگر در حیوان، قشر حرکتی را به تنهایی برداریم، در سمت مقابل بدن هایپوتونی ایجاد می‌شود؛ چون فرمان‌های هر نیمکره به سمت مقابل می‌روند و ارتباط کراس دارند. اما در انسان، در سکته‌های مغزی فقط قشر حرکتی درگیر نمی‌شود؛ ساختارهای عمقی‌تر مانند عقده‌های قاعده‌ای و نواحی اطراف هم آسیب می‌بینند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

به همین دلیل، تصویر بالینی انسان با آن آزمایش ساده یکی نیست: در ضایعه واقعی، بیشتر اسپاسم دیده می‌شود، نه شلی. توضیح این تفاوت همان چیزی است که در این جلسه یاد گرفتیم: مقداری از فعالیت‌های تحریکی که روی دستگاه مدولاری رتیکولوسپاینال (و در حد پونتین رتیکولوسپاینال) اثر می‌گذاشتند از دست می‌روند و در نتیجه، فعالیت بیش از حد دستگاه پونتین رتیکولوسپاینال بروز می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

- **چرا اسپاسم، اما نه سفتی**

در جزوه تأکید شده است که در این حالت اسپاسم را داریم اما سفتی (ریجیدیتی) را نه. سفتی در صورتی ایجاد می‌شود که ارتباط کامل قطع شود؛ در ضایعه کورتیکواسپاینال، ارتباط‌های دیگر هنوز تا حدی باقی‌اند و همین باقی‌مانده، تصویر را از سفتی کامل جدا می‌کند. همچنین در همین زمینه تست بابینسکی مطرح می‌شود که در ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال مثبت می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

از قاعده به استدلال

این مبحث نمونه خوبی است برای اینکه ببینید یک جمله بالینی («ضایعه مسیر هرمی اسپاستیسیتی می‌دهد») بدون فهم ساقه مغز، فقط یک قاعده حفظی است. با دستگاه مشبک مدولاری، همان جمله قابل استدلال می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

گایتون — سفتی دسبره در برابر سفتی‌های دیگر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۴

This rigidity does not occur in all muscles of the body but does occur in the antigravity muscles—the muscles of the neck and trunk and the extensors of the legs.
[p. 674]

We shall see later that other causes of rigidity occur in other neuromotor diseases, especially lesions of the basal ganglia.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این سفتی در همه عضلات بدن رخ نمی‌دهد، بلکه در عضلات ضدجاذبه — عضلات گردن و تنه و اکستانسورهای پا — دیده می‌شود. در ادامه خواهیم دید که علت‌های دیگری از سفتی در بیماری‌های عصبی‌حرکتی دیگر، به‌ویژه ضایعات عقده‌های قاعده‌ای، وجود دارد.

این جمله‌ها توزیع عضلانی سفتی و وجود علت‌های دیگر را مستند می‌کنند و همان تفکیکی هستند که در این مبحث به آن تکیه می‌کنیم.

یادداشت عضو تیم — یک مقایسه سه‌ستونی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: اسپاستیسیتی پس از ضایعه مسیر کورتیکواسپاینال — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت آزمایش حیوانی و ضایعه انسانی نوشته شد.
- ☐ نقش دستگاه مدولاری در اسپاستیسیتی توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت اسپاسم و سفتی با قید «ارتباط کامل» ثبت شد.
- ☐ جای تست بابینسکی در متن مشخص شد.

دستگاه دهلیزی: جایگاه آناتومیک و نقش آن در تعادل

مبحث ۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 9 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا همه بحث درباره تن پایه و سفتی بود؛ از این مبحث به بعد پرسش عوض می‌شود: بدن از کجا می‌فهمد که سرش کج شده یا در حال چرخش است؟ پاسخ در دستگاه دهلیزی است. این دستگاه در گوش داخلی نشسته و پیام خود را با عصب هشتم به ساقه مغز می‌فرستد.

اهداف یادگیری

- جای دستگاه دهلیزی را در گوش داخلی و در کنار حلزون نشان دهید.
- بگویید حس دهلیزی از کدام گیرنده‌ها می‌آید و پیام آن با کدام عصب به ساقه مغز می‌رسد.
- دو شاخه عصب هشتم را تفکیک کنید و بگویید کار هر کدام چیست.
- توضیح دهید چرا دستگاه دهلیزی را «حس ویژه» می‌نامیم.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ برای جای هسته‌های دهلیزی مفید است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۰ در همین جلسه، برای ساختار داخلی گوش.

اصطلاحات کلیدی

حس دهلیزی (vestibular sensation) · لابیرنت (labyrinth) · عصب دهلیزی‌حلزونی (vestibulocochlear nerve) · شاخه حلزونی (cochlear branch) · شاخه دهلیزی (vestibular branch) · هسته دهلیزی.

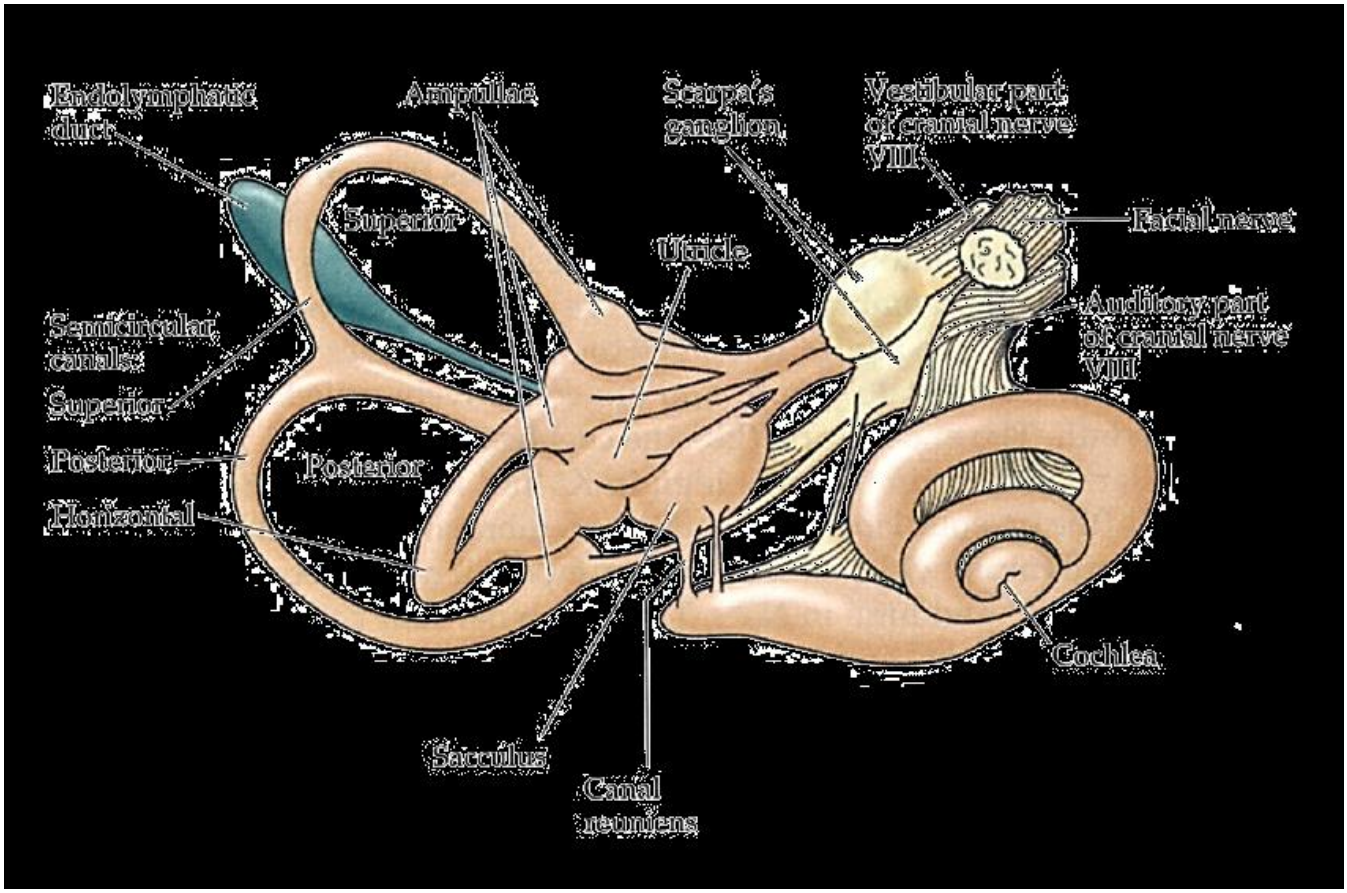
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

حس‌های دهلیزی از حس‌های ویژه‌اند. این حس‌ها با حواس پیکری تفاوت دارند: گیرنده‌شان در یک اندام ویژه جمع شده و پیام آن‌ها با یک عصب مشخص به مرکز می‌رسد. اطلاعات دستگاه دهلیزی در قالب همین حس‌ها به ساقه مغز می‌رسند و همان‌جا با پیام‌های دیگر ترکیب می‌شوند تا تعادل ساخته شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶

دستگاه دهلیزی در گوش داخلی قرار دارد. گوش داخلی از یک سیستم لوله‌ای پیچ‌خورده به شکل حلزون ساخته شده است و دو کار متفاوت انجام می‌دهد: یک بخش آن پیام شنوایی را می‌سازد و بخش دیگر پیام تعادل. همین هم‌جواری دو دستگاه، دلیل آن است که عصب هر دو با هم و در یک عصب (عصب هشتم) از گوش بیرون می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶



شکل ۸-۵ — دستگاه دهلیزی و حلزون در یک نگاه: سه مجرای نیم‌دایره (بالا، پشتی و افقی)، اوتریکل و ساکول در بخش دهلیزی، و حلزون در انتها. عصب دهلیزی از همین ساختارها آغاز می‌شود و به سمت ساقه مغز می‌رود.

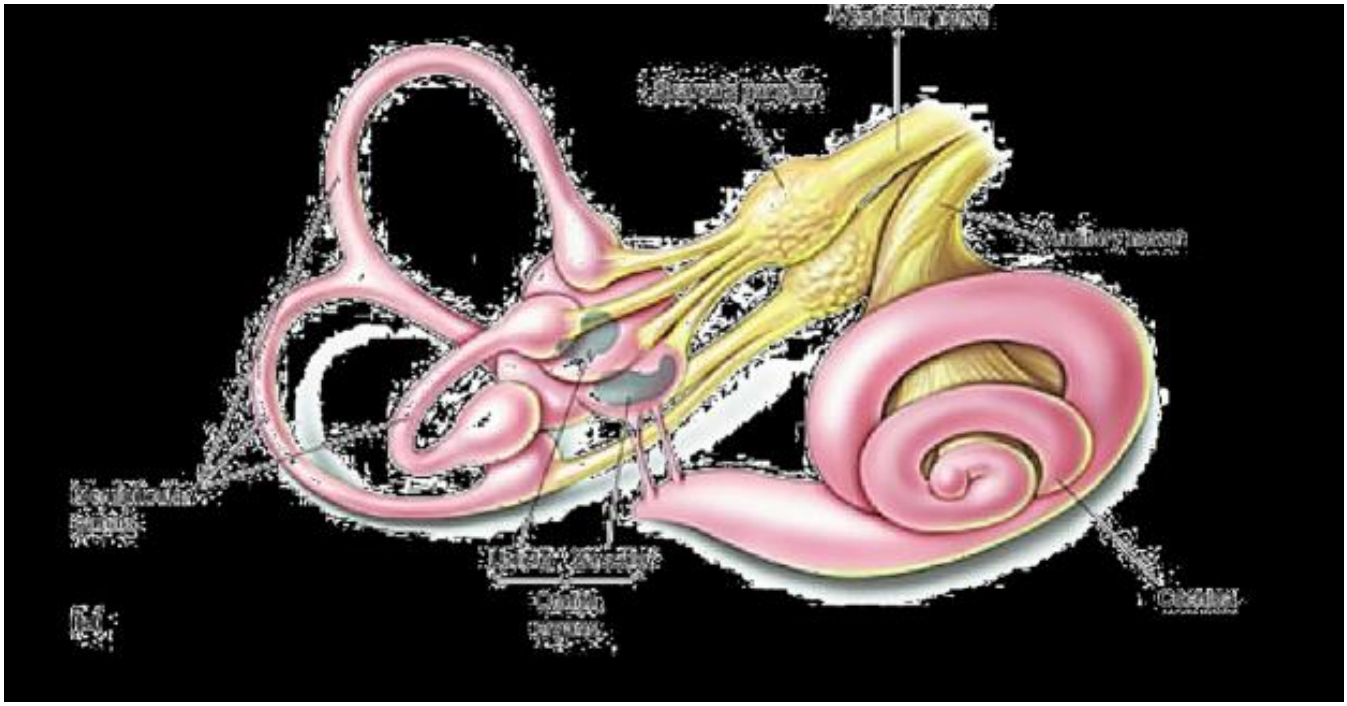
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

- **دو شاخه عصب هشتم**
  - شاخه حلزونی (cochlear): از حلزون منشأ می‌گیرد و اطلاعات شنوایی را منتقل می‌کند.
  - شاخه دهلیزی (vestibular): از دستگاه دهلیزی منشأ می‌گیرد و اطلاعات حس تعادل را منتقل می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

پس در یک عصب، دو دستگاه حسی جدا سوار شده‌اند. این نکته در بالین هم دیده می‌شود: ضایعه عصب هشتم می‌تواند هم‌زمان شنوایی و تعادل را درگیر کند، در حالی که ضایعه یک شاخه فقط یکی از این دو را می‌آورد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶



شکل ۸-۶ — نمای بزرگ‌تر لابیرنت غشایی و حلزون با برچسب اجزای اصلی. این شکل برای جاافتادن نام‌ها پیش از ورود به ساختار داخلی گوش است؛ در مبحث بعد همین اجزا را در لابیرنت استخوانی می‌بینیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

یک ورودی، دو خروجی

دستگاه دهلیزی هیچ‌گاه تنها کار نمی‌کند: خروجی آن به هسته‌های دهلیزی ساقه مغز می‌رود و از آنجا هم به مسیرهای نزولی تعادل و هم به هسته‌های حرکتی چشم. این دو خروجی را در مبحث‌های ۱۸ و ۱۹ جدا می‌کنیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

گایتون — دستگاه دهلیزی و جای آن در گوش داخلی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۴

The membranous labyrinth is the functional part of the vestibular apparatus.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بخش غشایی لابیرنت، بخش کارکردی دستگاه دهلیزی است. همین بخش است که گیرنده‌های تعادل را در خود جای داده و پیام آن‌ها را به عصب دهلیزی می‌سپارد.

این جمله جایگاه کارکردی دستگاه دهلیزی را مستند می‌کند و مبنای مبحث ۱۰ است.

یادداشت عضو تیم — از گوش تا هسته، یک خط
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: دستگاه دهلیزی: جایگاه آناتومیک و نقش آن در تعادل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- [ ] جای دستگاه دهلیزی در گوش داخلی مشخص شد.
- [ ] دو شاخه عصب هشتم و کار هر کدام نوشته شد.
- [ ] تفاوت حس ویژه و حس پیکری در یک جمله ثبت شد.
- [ ] نام اجزای اصلی لابیرنت روی شکل تمرین شد.

گوش داخلی: لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی

مبحث ۱۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو ساختار با نام‌های نزدیک به هم در گوش داخلی وجود دارد: لابیرنت استخوانی که یک قالب استخوانی است و لابیرنت غشایی که کیسه نرم درون آن است. فقط یکی از این دو کارکردی است و همین یکی، محل گیرنده‌های تعادل است. اشتباه گرفتن این دو، رایج‌ترین خطای این بخش است.

اهداف یادگیری

- لابیرنت استخوانی و غشایی را از نظر جنس و جایگاه از هم جدا کنید.
- بگویید کدام‌یک بخش کارکردی است و چرا.
- دو ساختار گیرنده دستگاه دهلیزی را نام ببرید و بگویید هر کدام در کدام بخش لابیرنت غشایی قرار دارد.
- جای حلزون را در همین مجموعه مشخص کنید و بگویید سهم آن در تعادل چیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ در همین جلسه، که گیرنده‌های این ساختارها را معرفی می‌کند.

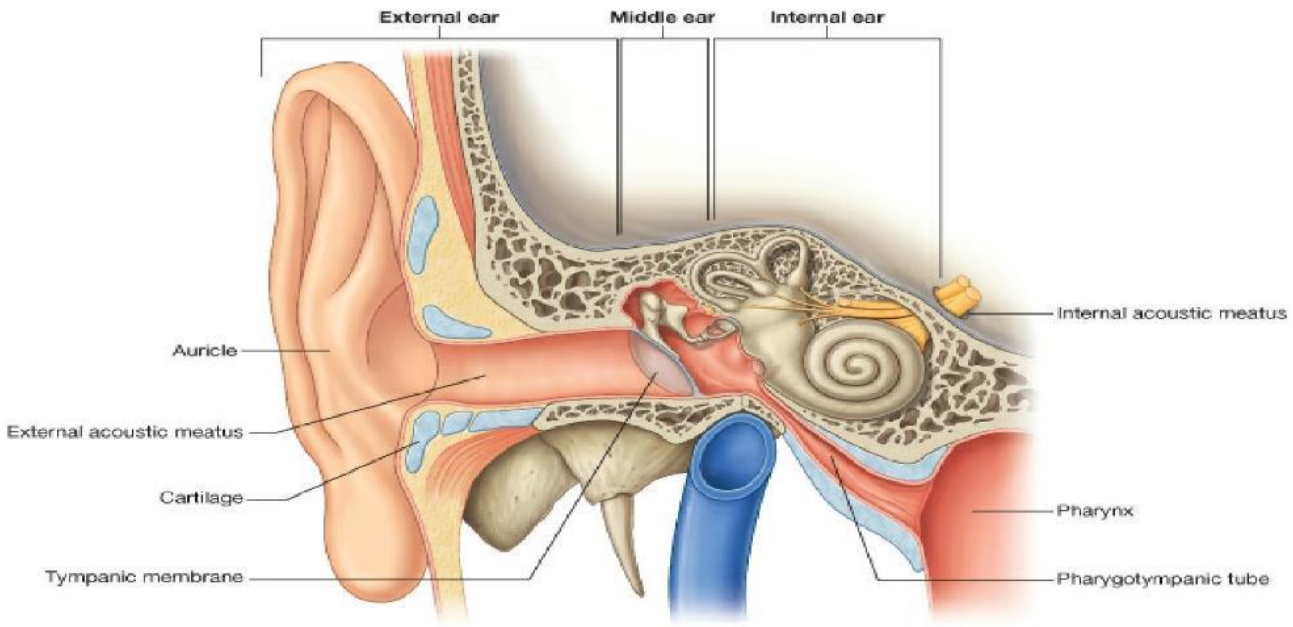
اصطلاحات کلیدی

لابیرنت استخوانی (bony labyrinth) · لابیرنت غشایی (membranous labyrinth) · زائده پتروس استخوان گیجگاهی · اوتریکل (utricle) · ساکول (saccule) · اندولنف · مجاری نیم‌دایره (endolymph) · پریلنف (perilymph).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

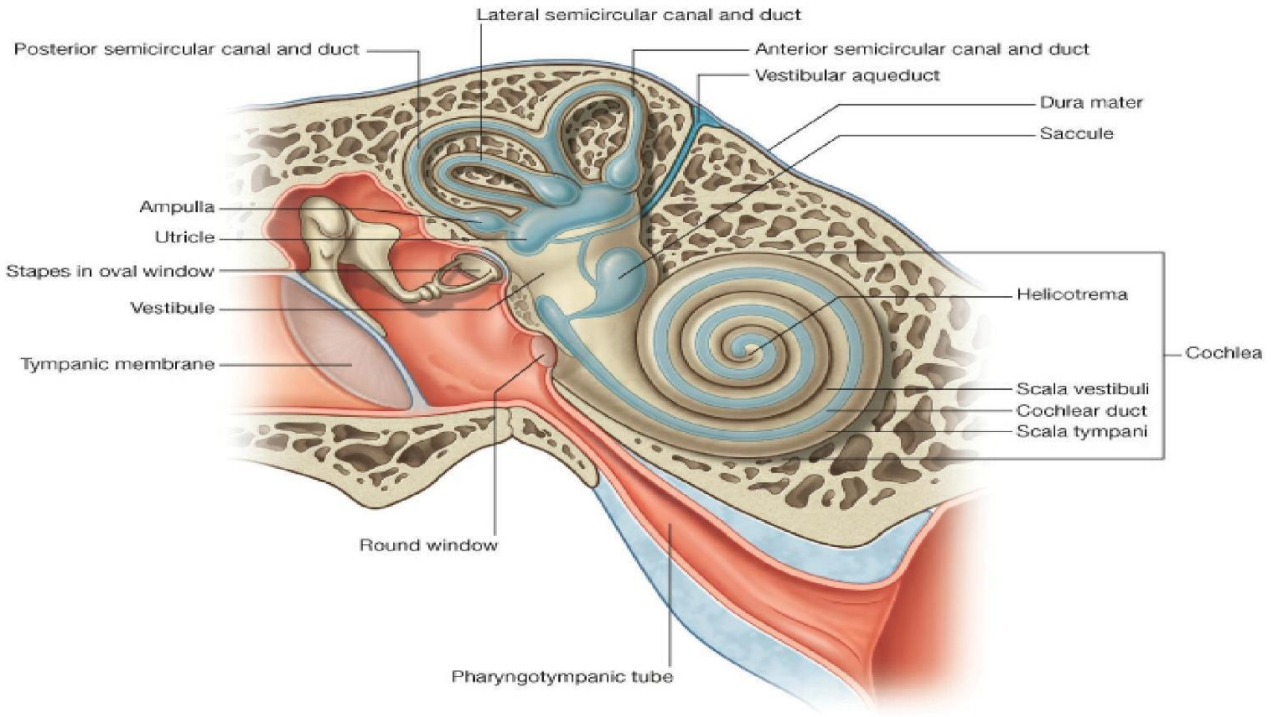
گوش داخلی از یک سیستم لوله‌ای پیچ‌خورده به شکل حلزون تشکیل شده است. این سیستم در زائده پتروس استخوان گیجگاهی قرار دارد و به همین دلیل لابیرنت (هزارتو) نامیده می‌شود؛ چون هزارتویی از لوله‌های خمیده است. لابیرنت استخوانی یک قالب استخوانی است و درون آن، لابیرنت غشایی قرار گرفته که از جنس غشاست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶



شکل ۸-۷ — گوش از بیرون تا درون: مجرای گوش خارجی، پرده صماخ و استخوانچه‌ها در گوش میانی، و گوش داخلی که لابیرنت در آن قرار دارد. این شکل جایگاه کلی گوش داخلی را نشان می‌دهد؛ شکل بعدی همان ناحیه را با جزئیات لابیرنت استخوانی می‌آورد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵



شکل ۸-۸ — لابیرنت استخوانی در زائده پتروس استخوان گیجگاهی: مجاری نیم‌دایره جانبی، فوقانی و پشتی، دهلیز، اوتریکل و ساکول، و حلزون با مجاری آن. فضای استخوانی، قالب لابیرنت غشایی است که درون آن قرار گرفته است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

- **دو ساختار گیرنده در دل لابیرنت غشایی**

۱ ساختار اتولیتیک (otolithic): دو کیسه بزرگ به نام‌های اوتریکل و ساکول را در بر می‌گیرد.

۲ ساختار مجاری نیم‌دایره (semicircular canal): سه مجرای عمود بر هم که هدف فیزیولوژیک یکسانی دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

نکته ظریف اینجاست: مجاری نیم‌دایره در واقع دو سوم دستگاه دهلیزی‌اند، اما اصطلاحا «مجاری نیم‌دایره» نامیده می‌شوند. قرار گرفتن این سه مجرا به صورت عمود بر هم، هدف فیزیولوژیک دارد: با این آرایش، حرکت سر در هر صفحه‌ای که باشد، دست‌کم یکی از سه مجرا را تحریک می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

درون لابیرنت غشایی مایعی به نام اندولنف قرار گرفته است. اندولنف سرشار از پتاسیم است و سدیم اندکی دارد؛ همین ترکیب یونی است که در مبحث ۱۳ تعیین می‌کند جریان یون هنگام خم شدن مژک‌ها به کدام سمت باشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

حلزون، همسایه بی‌ربط

حلزون هم در همین مجموعه است، اما کار آن شنوایی است و سهم مستقیمی در تعادل ندارد. در این جلسه فقط جای آن را می‌شناسیم و وارد سازوکار شنوایی نمی‌شویم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

گایتون — دو لابیرنت و اجزای لابیرنت غشایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۴

It is encased in a system of bony tubes and chambers located in the petrous portion of the temporal bone, called the bony labyrinth.
[p. 674]

It is composed mainly of the cochlea (ductus cochlearis); three semicircular canals; and two large chambers, the utricle and saccule.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دستگاه دهلیزی در مجموعه‌ای از لوله‌ها و اتاقک‌های استخوانی در زائده پتروس استخوان گیجگاهی قرار گرفته است که لابیرنت استخوانی نامیده می‌شود. درون این مجموعه، لوله‌ها و اتاقک‌های غشایی به نام لابیرنت غشایی قرار دارند که عمدتا از حلزون، سه مجرای نیم‌دایره و دو اتاقک بزرگ (اوتریکل و ساکول) ساخته شده‌اند.

این جمله‌ها تقسیم لابیرنت و فهرست اجزای آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — قالب و کیسه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: گوش داخلی: لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ و ۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت جنس و جای دو لابیرنت نوشته شد.
- ☐ دو ساختار گیرنده و جای هر کدام مشخص شد.
- ☐ دلیل عمود بودن سه مجرا توضیح داده شد.
- ☐ ترکیب یونی اندولنف ثبت شد.

دو نوع گیرنده تعادل و دو نوع حرکت: خطی و زاویه‌ای

مبحث ۱۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بدن دو نوع حرکت متفاوت را باید تشخیص دهد: جابه‌جایی در یک خط و چرخش حول یک محور. هر کدام گیرنده جداگانه‌ای دارند و هر کدام اطلاعات متفاوتی به مغز می‌فرستند. اگر این تفکیک روشن نشود، مبحث‌های ۱۲ تا ۱۷ به هم می‌آمیزند.

اهداف یادگیری

- دو نوع حرکت سر را تعریف کنید و برای هر کدام مثال بزنید.
- بگویید کدام گیرنده کدام نوع حرکت را گزارش می‌کند.
- جای ماکولا و کریستا آمپولاریس را در لابیرنت مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا برای هر نوع حرکت به گیرنده جداگانه نیاز است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ و ۱۶ در همین جلسه، که هر گیرنده را جداگانه باز می‌کنند.

اصطلاحات کلیدی

حرکت خطی (linear movement) · شتاب خطی (linear acceleration) · حرکت زاویه‌ای (rotation) · ماکولا (macula) · کریستا آمپولاریس (crista ampullaris) · ساختار اتولیتیک (otolithic) · مجاری نیم‌دایره.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴–۶۷۵

دو نوع حرکت

۱ حرکت در شیب خط یا شتاب و سرعت خطی، یعنی خم کردن سر به جلو، عقب و طرفین؛ در این حرکت اندام اتولیتیک نقش دارند و جهت حرکت را تشخیص می‌دهند و اطلاعات را مخابره می‌کنند.

۲ حرکت چرخشی که شتاب زاویه دارد؛ یعنی چرخش سر به سمت راست و چپ. اینجا مجاری نیم‌دایره نقش دارند و حس تغییر پوزیشن سر را مخابره می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

تفاوت این دو در آن است که در حرکت خطی، سر جای خود جابه‌جا می‌شود اما نمی‌چرخد و در حرکت زاویه‌ای، سر حول یک محور می‌چرخد بدون آنکه لزوما جابه‌جا شود. همین تفاوت فیزیکی است که دو نوع گیرنده متفاوت را لازم می‌کند: یکی باید نیروی جاذبه و شتاب خطی را بسنجد و دیگری باید چرخش را.

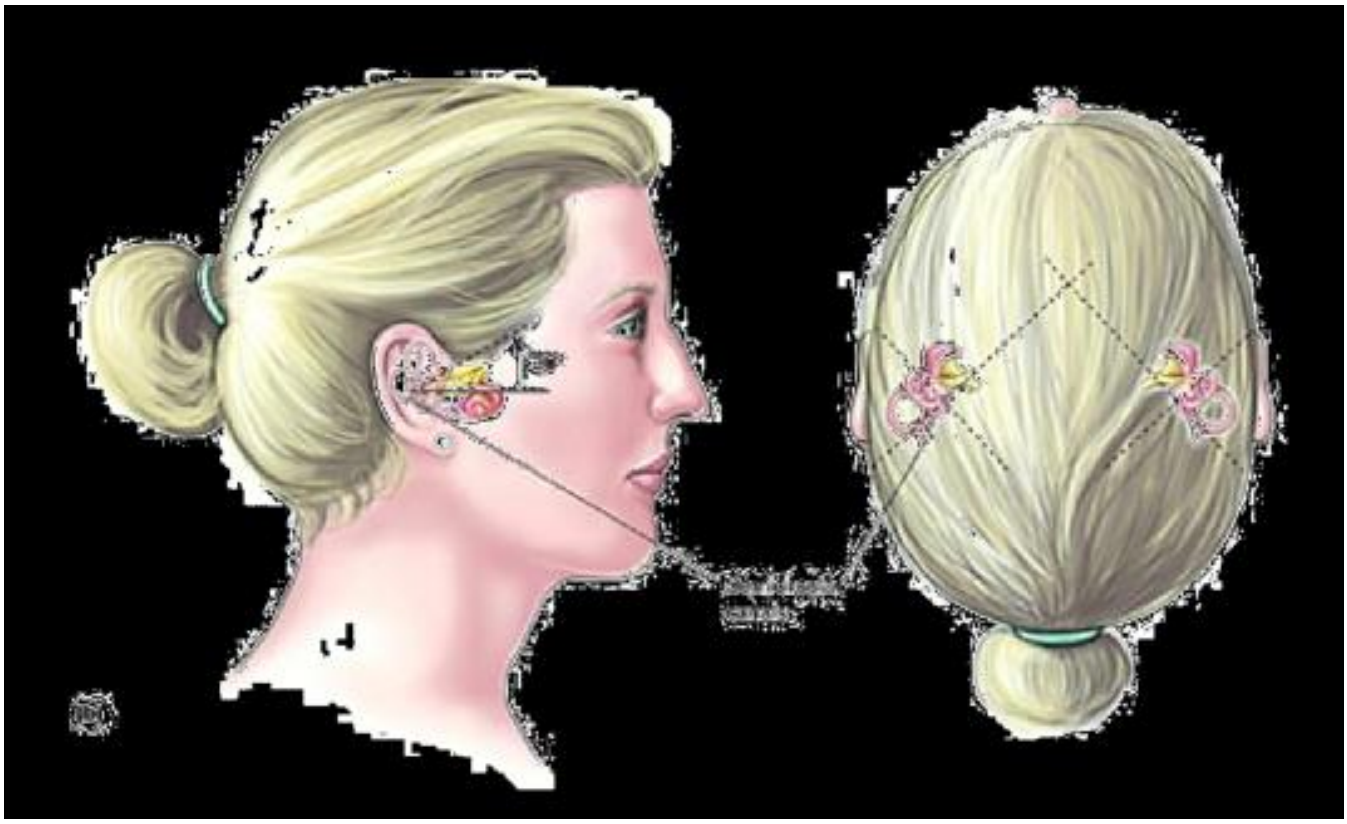
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

گیرنده‌های حسی

- اندامی که گیرنده حسی است، همان اندامی است که حرکت خطی را می‌سنجد: ساختار اتولیتیک شامل اوتریکل و ساکول و هم مجاری نیم‌دایره. این گیرنده‌ها به عنوان مکانورسپتور، انرژی مکانیکی تغییر پوزیشن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

- اندام حسی موجود در اوتریکل و ساکول تفاوتی ندارد و یکی است؛ این گیرنده ماکولا نامیده می‌شود: ماکولای اوتریکل و ماکولای ساکول، که از لحاظ عملکردی نیز تفاوتی ندارند.
- اندام عملکردی گیرنده در مجاری نیم‌دایره، کریستا آمپولاریس است؛ به صورت یک برجستگی در قسمت انتهایی قاعده مجاری نیم‌دایره‌ای قرار گرفته است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷



شکل ۸-۹ — جای ساختار اتولیتیک در سر: اوتریکل و ساکول در دو سطح متفاوت قرار گرفته‌اند و ماکولای هر کدام جهت‌گیری خودش را دارد. شکل سمت راست همان ساختارها را از نمای بالا نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یک اختلاف میان دو منبع

جمله «ماکولای اوتریکل و ماکولای ساکول از لحاظ عملکردی تفاوتی ندارند» جمله جزوه است. در متن گایتون، این دو از نظر صفحه قرار گرفتن و وضعیتی که گزارش می‌کنند متفاوت‌اند؛ این تفاوت را در مبحث ۱۵ به‌عنوان نکته تکمیلی می‌آوریم و به‌عنوان نقل قول از جزوه ثبت نمی‌کنیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یادداشت عضو تیم — دو نوع حرکت، دو اندام
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: دو نوع گیرنده تعادل و دو نوع حرکت: خطی و زاویه‌ای
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴–۶۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع حرکت با مثال جدا شد.
- ☐ گیرنده هر نوع حرکت مشخص شد.
- ☐ اختلاف جزوه و گایتون درباره ماکولاها ثبت شد.
- ☐ نام لاتین هر گیرنده کنار نام فارسی نوشته شد.

ماکولا: ساختار، غشای اتولیتی و استاتوکونیا

مبحث ۱۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

ماکولا یک گیرنده مکانیکی کوچک است که با یک ترفند ساده کار می‌کند: وزنه‌های کوچک کلسیمی روی مژک‌ها نشسته‌اند و با تغییر وضعیت سر، به سمت پایین کشیده می‌شوند. فهم همین تصویر، کل مبحث‌های ۱۳ تا ۱۵ را ساده می‌کند.

اهداف یادگیری

- ساختار ماکولا را از سلول تا لایه ژلاتینی توصیف کنید.
- بگویید استاتوکونیا چیست، از چه ساخته شده و چرا اهمیت دارد.
- تفاوت جرم استاتوکونیا با مایع اطراف را توضیح دهید و نتیجه آن را بیان کنید.
- ترکیب یونی اندولنف را با پریلنف مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳ در همین جلسه، که سلول مویی را باز می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

ماکولا · سلول مویی (hair cell) · صفحه اتولیتی (otolithic membrane) · استاتوکونیا (statoconia) · اتوکونیا · اندولنف · پریلنف · ویسکوزیته (گرانروی).

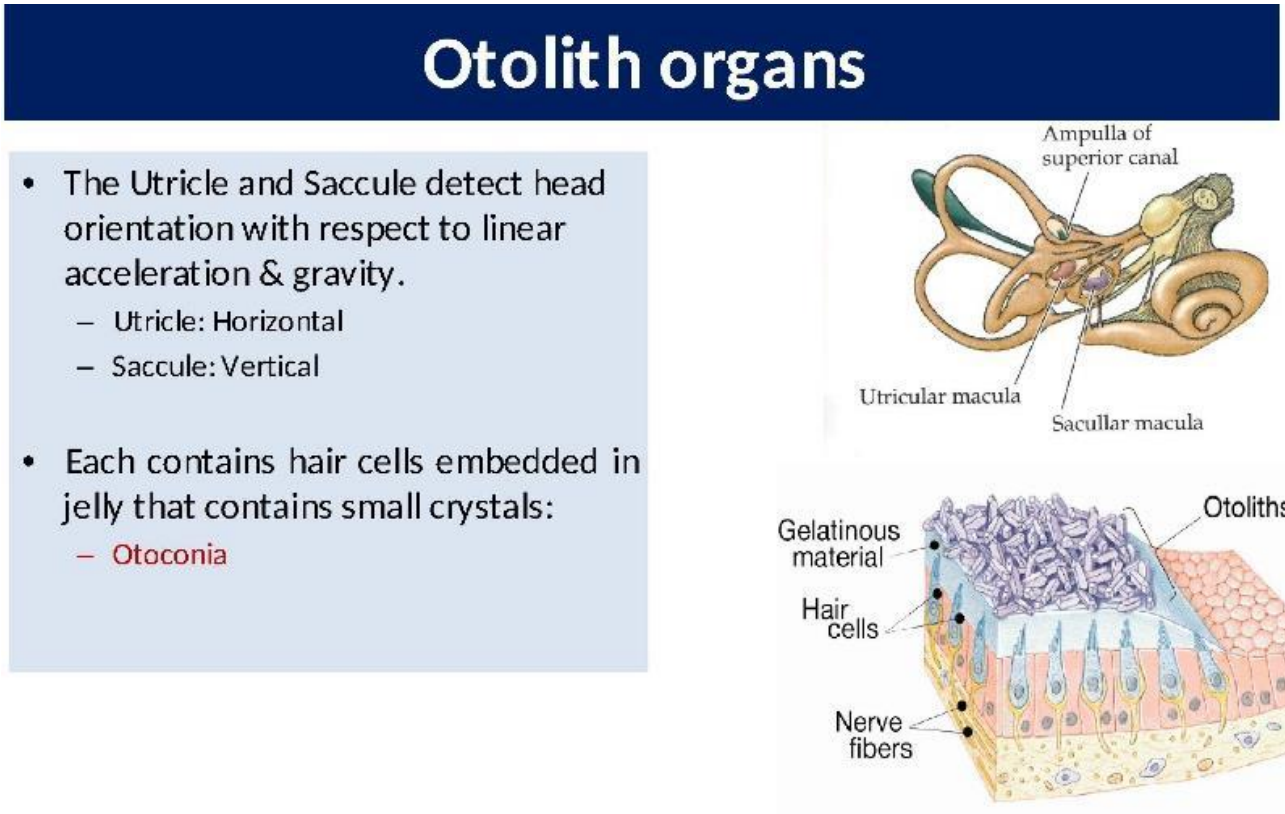
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴–۶۷۵

ماکولا از یک سلول مژک‌دار (hair cell) ساخته شده است. یک قسمت قاعده و یک قسمت رأس دارد. قسمت رأس آن در بالا، در یک غشایی قرار گرفته که یک حالت ژلاتینی دارد؛ در این غشای ژلاتینی یک سری کریستال‌های کلسیم وجود دارد که نام‌های مختلفی دارند: مانند سنگ گوش (otolith) و یا استاتوکونیا یا اتوکونیا.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

این کریستال‌های کربنات کلسیم، گران‌روی (ویسکوزیته) این قسمت را بیشتر می‌کنند. هر جا مایع اطراف افزایش پیدا کند، مقاومت به تغییر هم بیشتر است. همین گران‌روی و جرم بیشتر است که باعث می‌شود کریستال‌ها نسبت به مایع اطراف، دیرتر با سر حرکت کنند؛ این تأخیر، همان چیزی است که مبحث ۱۵ به آن نیاز دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

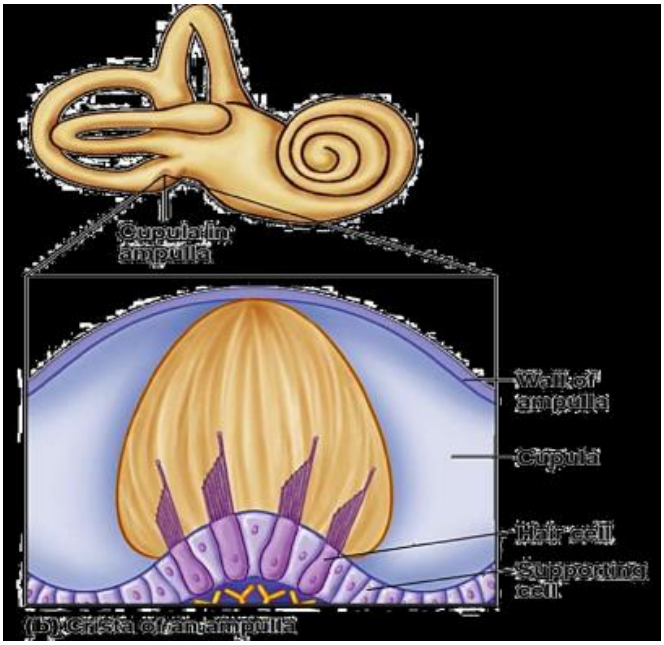


شکل ۸-۱۰ — ساختار ماکولا در یک نمای شماتیک: سلول‌های مویی که مژک‌هایشان در لایه ژلاتینی حاوی اتولیت‌ها فرو رفته است و رشته‌های عصبی که از قاعده سلول‌ها بیرون می‌آیند. سمت راست شکل، همان لایه را با استاتوکونیا روی مژک‌ها نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

مایع اندولنف که در لابیرنت غشایی قرار گرفته، سرشار از پتاسیم است اما سدیم اندکی دارد. این ترکیب، برخلاف مایع بیرونی لابیرنت غشایی (پریلنف) است که سدیم آن زیاد و پتاسیم آن کم است. تفاوت این دو مایع، همان چیزی است که در مبحث ۱۳ جهت جریان یون را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸



شکل ۸-۱۱ — برش ماکولا با جزئیات: مژک‌ها در غشای ژلاتینی، اتولیت‌ها در بالای آن، و سلول‌های مویی که در پایه با رشته‌های عصبی سیناپس می‌کنند. جهت خم شدن مژک‌ها در هر لحظه، جهت حاصل‌جمع نیروی جاذبه و شتاب است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸

- **قسمت قاعده: جای سیناپس**

قسمت قاعده سلول مویی جای سیناپس است؛ یعنی جایی که بین گیرنده‌ها و شاخه‌های عصب ویژه هشتم سیناپس برقرار می‌شود. درواقع حرکت مژک‌ها در های ژلاتینی، در نهایت به انرژی الکتریکی تبدیل شده و توسط سیناپس شیمیایی آن‌جا برقرار می‌شود. اطلاعات وارد نورون حسی می‌شوند و در قالب عصب زوج هشتم گوش را ترک می‌کنند. این شاخه‌ها فیبرهای آوران یا آفرنت هستند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

گایتون — لایه ژلاتینی و استاتوکونیا

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۴–۶۷۵

Each macula is covered by a gelatinous layer in which many small calcium carbonate crystals called statoconia are embedded.
[p. 674]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر ماکولا را لایه‌ای ژلاتینی می‌پوشاند که در آن بلورهای کوچک کربنات کلسیم به نام استاتوکونیا جای گرفته‌اند. وزن مخصوص این بلورهای کلسیفیه‌شده، دو تا سه برابر وزن مخصوص مایع و بافت‌های اطراف است.

این جمله‌ها ساختار لایه ژلاتینی و اختلاف جرم استاتوکونیا را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک بخش قاعده، یک رأس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: ماکولا: ساختار، غشای اتولیتی و استاتوکونیا
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۴–۶۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اجزای ماکولا از سلول تا لایه ژلاتینی فهرست شد.
- ☐ نقش گران‌روی و جرم استاتوکونیا توضیح داده شد.
- ☐ ترکیب یونی اندولنف و پریلنف مقایسه شد.
- ☐ محل سیناپس و جهت پیام مشخص شد.

سلول مویی: کینوسیلیوم، استریوسیلیا و ترارسانی مکانیکی

مبحث ۱۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سلول مویی، مبدل اصلی دستگاه دهلیزی است: نیروی مکانیکی را به پیام الکتریکی تبدیل می‌کند. کلید این تبدیل، تفاوت ارتفاع مژک‌ها و رشته‌های نازکی است که آن‌ها را به هم وصل می‌کند. بدون فهم این جزئیات، مبحث ۱۴ فقط یک نمودار است.

اهداف یادگیری

- ترتیب قرار گرفتن استریوسیلیا و کینوسیلیوم را روی سلول توضیح دهید.
- نقش رشته‌های اتصالی در باز شدن کانال‌ها را بیان کنید.
- مسیر یون‌ها را از اندولنف تا داخل سلول دنبال کنید.
- تفاوت دپلاریزاسیون و هیپرپلاریزاسیون سلول مویی را با جهت خم شدن مژک‌ها بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۴ در همین جلسه، برای تبدیل این تغییر به آهنگ شلیک.

اصطلاحات کلیدی

سلول مویی · استریوسیلیا (stereocilia) · کینوسیلیوم (kinocilium) · اتصال رشته‌ای (filamentous attachment) · کانال یونی · دپلاریزاسیون · هیپرپلاریزاسیون · ترارسانی (transduction).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵

در رأس سلول‌های مژک‌دار، دو نوع مژک داریم: یک سری مژک‌ها کوچک‌تر، دارای ارتفاع متفاوت و ثابت‌اند و به نام استریوسیلیا شناخته می‌شوند. این مژک‌های کوچک‌تر به یک مژک بلندتر و متحرک به نام کینوسیلیوم ختم می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

این مژک‌های استریوسیلیا توسط یک اتصالاتی به نام ستیلینک به همدیگر مرتبط‌اند و به صورت منظم از نظر قدی، از کوتاه به بلند، کنار هم قرار گرفته و در نهایت به کینوسیلیوم ختم می‌شوند. این‌ها با هم ارتباط دارند و به همدیگر متصل‌اند. بنابراین اگر حرکت به سمت یکی باشد که مژک‌های کوچک‌تر به سمت مژک‌های بزرگ‌تر بروند، یک نوع پاسخ را دارد و اگر برعکسش اتفاق بیفتد، یعنی حرکت به سمت دیگری باشد که استریوسیلیا را از کینوسیلیوم دور کند، یک نوع پاسخ دیگر داریم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸



شکل ۸-۱۲ — یک سلول مویی از نزدیک: کینوسیلیوم بلندتر در یک کنار و استریوسیلیا که به‌تدریج کوتاه می‌شوند. رشته‌های نازک، نوک هر استریوسیلیا را به استریوسیلیای بلندتر بعدی و در نهایت به کینوسیلیوم وصل می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

- **از خم شدن مژک تا تغییر ولتاژ**

اگر حرکت استریوسیلیا به سمت کینوسیلیوم باشد، دپلاریزاسیون داریم؛ چون کانال‌ها بیشتر باز شده و فضای محتوی اندولنف که سرشار از پتاسیم است و شبیه غلظتی برای پر شدن به سلول وجود دارد؛ بنابراین پتاسیم (یون مثبت) وارد این سلول‌های مژک‌دار می‌شود. اگر حرکت در جهت دور شدن از کینوسیلیوم باشد، بسته شدن کانال‌ها اتفاق می‌افتد و در سلول مژک‌دار هیپرپلاریزاسیون اتفاق می‌افتد.

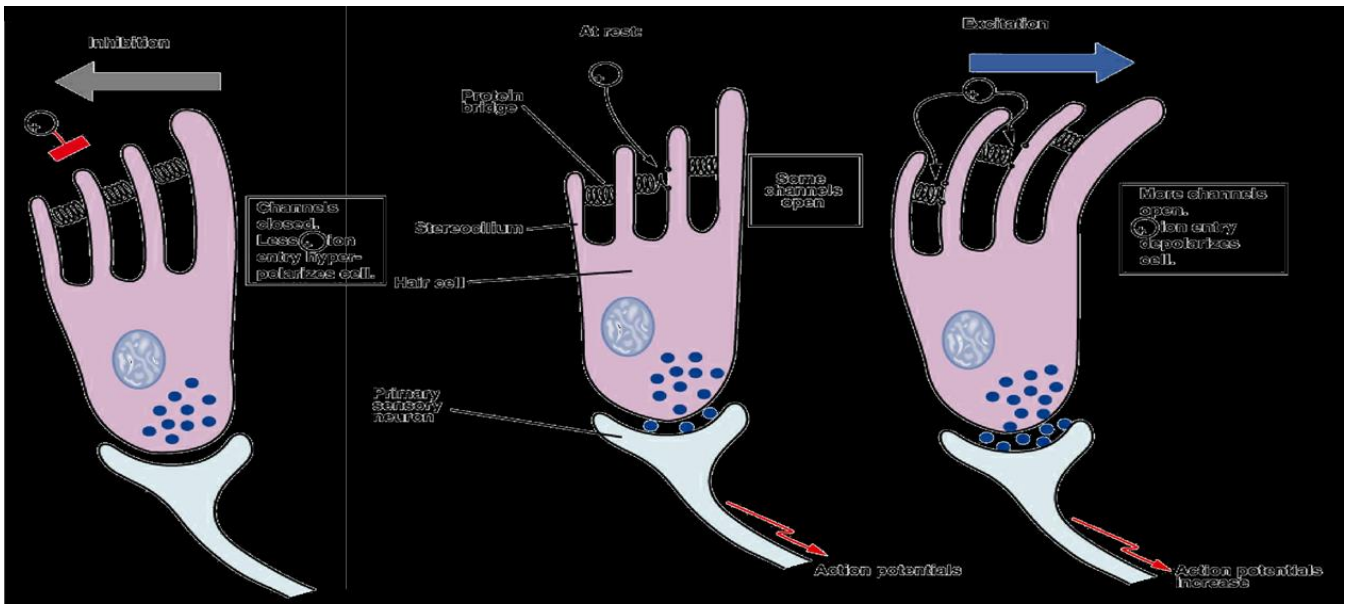
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

این دپلاریزاسیون و هیپرپلاریزاسیون در حقیقت است. این‌ها پتانسیل گیرنده و موضعی هستند، پتانسیل action نیستند. یعنی این‌جا پتانسیل عمل تولید نمی‌شود؛ بلکه پتانسیل گیرنده ساخته می‌شود و همین پتانسیل موضعی است که در ادامه به آهنگ شلیک نورون حسی ترجمه می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

همه گیرنده‌های حسی، transducer یا مبدل انرژی‌اند؛ یعنی می‌توانند هر سطحی از انرژی را که دریافت کردند، به انرژی الکتریکی تبدیل کنند، چون زبان بدن الکتریکی و پتانسیل action است. بنابراین این‌ها مکانورسپتورند، انرژی مکانیکی حرکت را دریافت می‌کنند و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸



شکل ۸-۱۳ — سه حالت یک سلول مویی: حالت استراحت (AT rest) با جریان پایه، خم شدن به سمت کینوسیلیوم که کانال‌ها را باز می‌کند و پتانسیل عمل را افزایش می‌دهد، و خم شدن در جهت مخالف که کانال‌ها را می‌بندد و پاسخ را کم می‌کند. رشته‌های اتصالی در هر سه حالت با فلش نشان داده شده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — اتصالات رشته‌ای و باز شدن کانال‌های یونی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۵

Because of these attachments, when the stereocilia and kinocilium bend in the direction of the kinocilium, the filamentous attachments tug in sequence on the stereocilia, pulling them outward from the cell body.
[p. 675]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به دلیل این اتصالات، وقتی استریوسیلیا و کینوسیلیوم در جهت کینوسیلیوم خم می‌شوند، رشته‌های اتصالی به‌ترتیب روی استریوسیلیا کشیده می‌شوند و آن‌ها را به سمت بیرون از جسم سلول می‌کشند. این کار چند صد کانال مایع در غشای نورونی اطراف پایه استریوسیلیا را باز می‌کند و این کانال‌ها می‌توانند تعداد زیادی یون مثبت را عبور دهند.

این جمله مکانیسم باز شدن کانال را با متن اصلی مستند می‌کند.

یادداشت عضو تیم — جهت، تعیین‌کننده است
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: سلول مویی: کینوسیلیوم، استریوسیلیا و ترارسانی مکانیکی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ ترتیب مژک‌ها و نقش کینوسیلیوم نوشته شد.
- ☐ مسیر پتاسیم از اندولنف به داخل سلول توضیح داده شد.
- ☐ فرق پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل ثبت شد.
- ☐ شکل سه‌حالته سلول مویی با شرح کامل آمد.

رمزگذاری پیام: آهنگ شلیک، سازش و قانون همه یا هیچ

مبحث ۱۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سلول مویی پتانسیل عمل نمی‌سازد؛ این آکسون آوران است که آن را می‌سازد. پس سؤال کلیدی این است: تغییر ولتاژ غشا چگونه به پیام قابل شمارش تبدیل می‌شود؟ پاسخ در آهنگ شلیک است. این مبحث همچنین تصحیح می‌کند که چرا «همه یا هیچ» به معنای «همه یا هیچ در احساس» نیست.

اهداف یادگیری

- آهنگ شلیک پایه را تعریف کنید و مقدار تقریبی آن را بگویید.
- توضیح دهید چرا افزایش شدت محرک، دامنه پتانسیل عمل را زیاد نمی‌کند.
- نقش قانون همه یا هیچ را در این مسیر بیان کنید.
- بگویید اگر جهت خم شدن مژک‌ها برعکس شود، چه اتفاقی در آهنگ شلیک می‌افتد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۵ در همین جلسه، که همین رمز را در وضعیت واقعی بدن به کار می‌برد.

اصطلاحات کلیدی

آهنگ شلیک (firing rate) · پتانسیل عمل (action potential) · قانون همه یا هیچ (all-or-none law) · سازش گیرنده · فیبر آوران (afferent) · فیبر وابران (efferent).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵

در آکسون آوران، یک سطحی از آهنگ شلیک وجود دارد، حتی در حالت استراحت. این آهنگ پایه، همان چیزی است که به مغز می‌گوید گیرنده زنده و در حال کار است. اگر آهنگ شلیک به صفر برسد، مغز نمی‌تواند «صفر» را از «خرابی گیرنده» تشخیص دهد؛ به همین دلیل گیرنده‌ها معمولا با یک آهنگ پایه کار می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

هر گیرنده یا نورون حسی که در زمان استراحت، یک آهنگ شلیک پایه دارد، جزء حساس‌ترین گیرنده‌های حسی است، چون می‌تواند کوچک‌ترین تغییر را مخابره کند. به گونه‌ای که اگر تحریک به سمتی باشد که دپلاریزاسیون داشته باشیم، تعداد فرکانس‌ها و ایمپالس‌ها افزایش پیدا می‌کند، اگر حرکت در جهت معکوس حالت قبل باشد، فرکانس کاهش پیدا می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

- **قانون همه یا هیچ**
  - طبق قانون همه یا هیچ در پتانسیل عمل: افزایش شدت محرک به صورت افزایش تعداد action potential محسوب می‌شود.
  - افزایش دامنه یا افزایش مدت زمان در پتانسیل عمل را نداریم و فقط تعداد و سرعت ایجاد آن تغییر می‌کند.
  - پس اگر دپلاریزیشن داشته باشیم، فرکانس‌ها افزایش می‌یابد؛ اگر هیپرپلاریزیشن داشته باشیم، فرکانس کاهش می‌یابد و دست می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

می‌توان گفت اگر سر را به عقب خم کنیم، این خم شدن توسط سلول‌های مرکزی sense می‌شود و اطلاعات نورون حسی با افزایش firing rate مخابره می‌شود. یعنی آنچه مغز می‌فهمد، الگوی پتانسیل عمل نیست؛ بلکه تعداد پتانسیل عمل در واحد زمان است. پتانسیل عمل خودش هیچ اطلاعاتی ندارد؛ آنچه اطلاعات را می‌سازد، آهنگ آن است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

نکته مهم دیگر درباره سازش گیرنده است. در حالت استراحت و ایستاده، یعنی وقتی پوزیشن سر به جلو، عقب یا طرفین ثابت است، در آن لحظه مقداری باز هستند؛ یک سطحی از دپلاریزاسیون را در این سلول‌های مژک‌دار داریم؛ پس این سیناپس همواره فعال است و به همین دلیل، آهنگ شلیک پایه وجود دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

آهنگ، زبان گیرنده

گیرنده تعادل، گیرنده «تغییر» است نه گیرنده «وضعیت ثابت». اگر سر در یک وضعیت تازه ثابت بماند، آهنگ شلیک در سطحی تازه تثبیت می‌شود و پیام «حرکت» فروکش می‌کند. این نکته در مبحث ۱۷ به شکل سازش کامل باز می‌گردد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰

گایتون — آهنگ شلیک پایه و تغییر آن با خم شدن مژک‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۵

Under normal resting conditions, the nerve fibers leading from the hair cells transmit continuous nerve impulses at a rate of about 100 per second.
[p. 675]

When the stereocilia are bent toward the kinocilium, the impulse traffic increases, often to several hundred per second; conversely, bending the cilia away from the kinocilium decreases the impulse traffic, often turning it off completely.
[p. 675]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در شرایط عادی استراحت، رشته‌های عصبی که از سلول‌های مویی می‌آیند پیام‌های عصبی پیوسته‌ای با آهنگ حدود صد بار در ثانیه می‌فرستند. وقتی استریوسیلیا به سمت کینوسیلیوم خم می‌شوند، ترافیک ایمپالس افزایش می‌یابد و اغلب به چند صد بار در ثانیه می‌رسد؛ برعکس، خم کردن مژک‌ها در جهت دور از کینوسیلیوم، ترافیک ایمپالس را کاهش می‌دهد.

این جمله‌ها آهنگ شلیک پایه و دو جهت تغییر آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک محور، دو جهت
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: رمزگذاری پیام: آهنگ شلیک، سازش و قانون همه یا هیچ

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ آهنگ شلیک پایه و دلیل وجود آن نوشته شد.
- ☐ معنی درست قانون همه یا هیچ توضیح داده شد.
- ☐ دو جهت تغییر آهنگ با مثال خم کردن سر ثبت شد.
- ☐ تفاوت «تغییر» و «وضعیت ثابت» در گیرنده مشخص شد.

کارکرد ماکولا در وضعیت ایستا و در شتاب خطی

مبحث ۱۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری؛ مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو حالت کاملا متفاوت را با یک گیرنده می‌توان گزارش کرد: ایستادن ثابت در یک وضعیت و شتاب گرفتن ناگهانی. در هر دو حالت، استاتوکونیا نسبت به مژک‌ها جابه‌جا می‌شود؛ فقط منشأ جابه‌جایی فرق می‌کند. این مبحث همان چیزی است که در بالین «حس وضعیت» نامیده می‌شود.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید در حالت ایستا، استاتوکونیا چگونه مژک‌ها را خم می‌کند.
- در شتاب خطی، جهت جابه‌جایی استاتوکونیا را نسبت به حرکت بدن بیان کنید.
- مثال دونده را تحلیل کنید و بگویید چرا خم شدن به جلو لازم است.
- بگویید ماکولا چه چیزی را تشخیص نمی‌دهد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۱۲ و ۱۴ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۶ و ۱۷ در همین جلسه، برای مقایسه با گیرنده چرخش.

اصطلاحات کلیدی

وضعیت ایستا (static equilibrium) · شتاب خطی · غشای اتولیتی · وضعیت upright · اصلاح وضع سر (righting of the head).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵–۶۷۶

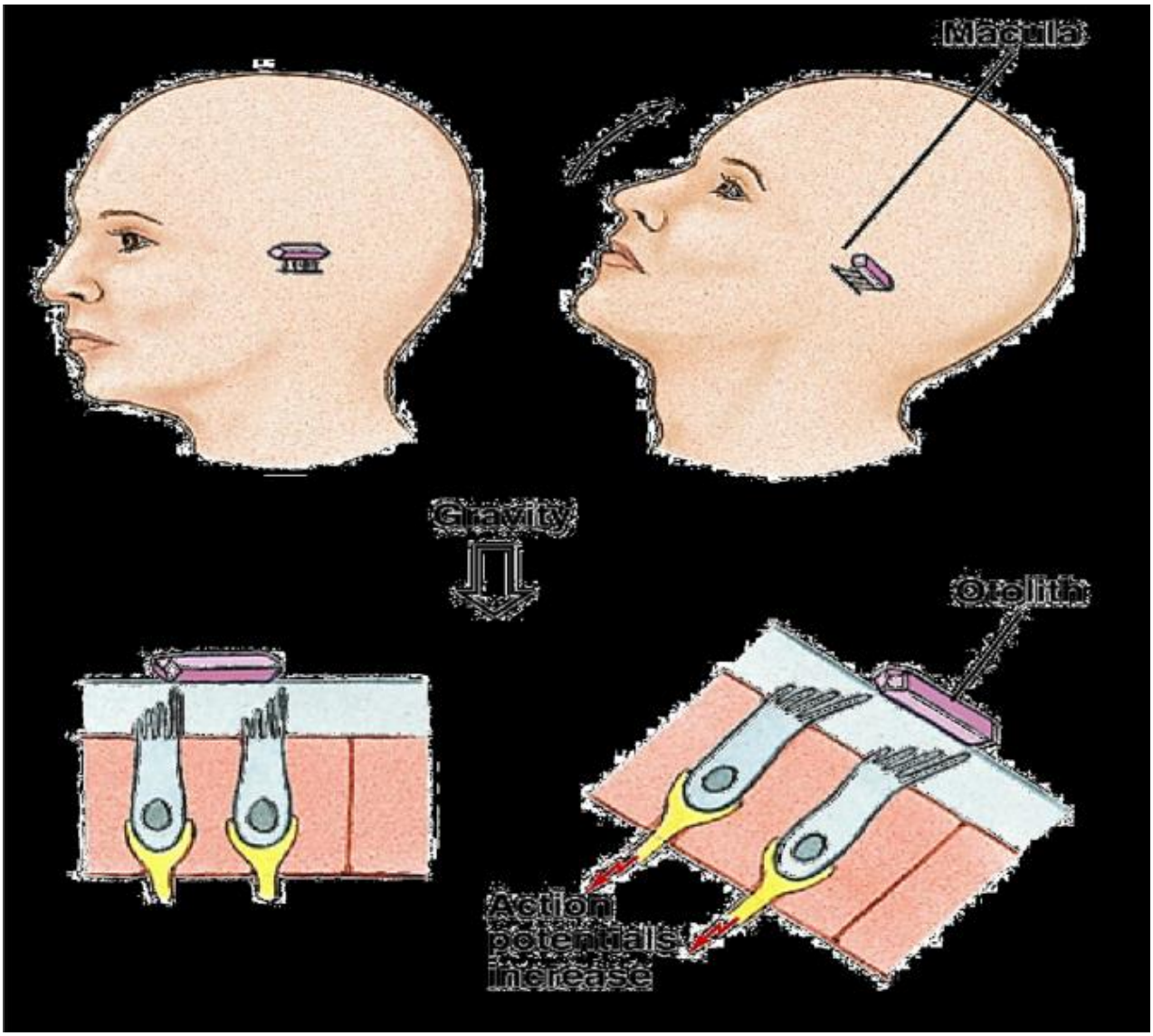
• حالت ایستا

اگر به طور ناگهانی شخصی را در حالت ایستاده به جلو هل دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ شخص یک پاسخ رفلکسی می‌دهد. در این حالت، مژک‌های ماکولا در خلاف جهت حرکت سر خم می‌شوند و آهنگ شلیک نورون حسی تغییر می‌کند؛ همین تغییر است که به مغز می‌گوید تعادل به هم خورده و پاسخ اصلاحی لازم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

در حالت ایستا، نیروی تعیین‌کننده جاذبه است. استاتوکونیا سنگین‌تر از مایع اطراف است و به سمت پایین کشیده می‌شود؛ بنابراین جهت خم شدن مژک‌ها به وضعیت سر نسبت به زمین بستگی دارد. هر وضعیتی از سر، الگوی مشخصی از تحریک در رشته‌های ماکولا می‌سازد و همین الگو است که وضعیت را به مغز می‌گوید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰



شکل ۸-۱۴ — دو وضعیت سر و اثر آن بر ماکولا: در سر ایستاده، استاتوکونیا در وضعیت متعادل است؛ در سر خم‌شده، استاتوکونیا به سمت پایین می‌لغزد و مژک‌ها را در جهت خاصی خم می‌کند. شکل پایین، مکانوترانسداکشن را با تغییر آهنگ شلیک نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

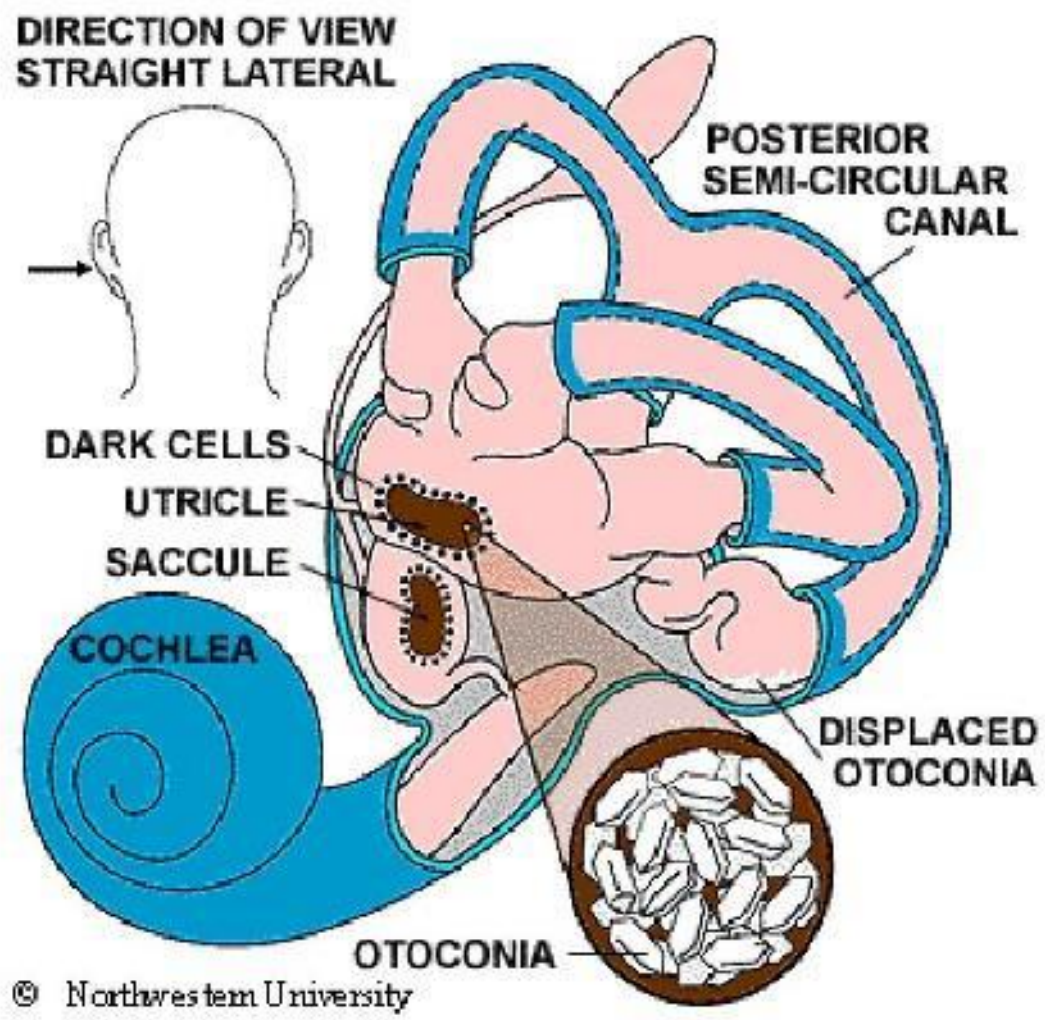
• شتاب خطی

اگر بدن به جلو رانده شود، استاتوکونیا که جرم بیشتری دارد، عقب می‌ماند و مژک‌ها را به سمت عقب خم می‌کند. بدن این را به‌عنوان «افتادن به عقب» تفسیر می‌کند و با خم شدن به جلو پاسخ می‌دهد. بدن آن‌قدر به جلو خم می‌شود که جابه‌جایی رو به جلوی استاتوکونیا، دقیقا با تمایل آن به عقب ماندن در اثر شتاب برابر شود؛ در آن نقطه، تعادل دوباره حس می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

پس ماکولا در شتاب خطی، همان کاری را می‌کند که در وضعیت ایستا می‌کرد: جابه‌جایی استاتوکونیا را می‌سنجد. تفاوت فقط در منشأ جابه‌جایی است؛ در یکی جاذبه و در دیگری شتاب. اگر شتاب ثابت بماند و بدن با آن همراه شود، استاتوکونیا به وضعیت تعادل برمی‌گردد و پیام فروکش می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰



شکل ۸-۱۵ — نمای جانبی از جای ماکولاها و جهت دید: اوتریکل و ساکول در دو سطح متفاوت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، در وضعیت‌های مختلف سر، یکی بیشتر تحریک می‌شود. شکل کوچک پایین، جابه‌جایی استاتوکونیا را در اثر شتاب نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

شتاب، نه سرعت

ماکولا سرعت خطی ثابت را تشخیص نمی‌دهد؛ فقط تغییر سرعت (شتاب) را می‌فهمد. به همین دلیل، در حرکت با سرعت ثابت، حس تعادل به کمک گیرنده‌های دیگر نیاز دارد. این کمبود در مبحث ۲۰ با بینایی و پروپریوسپشن پر می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — ماکولا در شتاب خطی و در حالت ایستا

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۶

Thus, the maculae operate to maintain equilibrium during linear acceleration in exactly the same manner as they operate during static equilibrium.
[p. 676]

> The maculae do not operate for the detection of linear velocity.
> [p. 676]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> بنابراین ماکولاها تعادل را در شتاب خطی، دقیقا به همان صورتی حفظ می‌کنند که در تعادل ایستا عمل می‌کردند. ماکولاها برای تشخیص سرعت خطی کار نمی‌کنند؛ آنچه آن‌ها می‌سنجند شتاب است، نه سرعت.

این دو جمله مرز توانایی ماکولا را با متن اصلی مشخص می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — دو منشأ، یک جابه‌جایی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: کارکرد ماکولا در وضعیت ایستا و در شتاب خطی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ و ۱۰ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۵–۶۷۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ حالت ایستا و شتاب خطی از هم جدا شد.
- ☐ مثال هل دادن ناگهانی و مثال دونده تحلیل شد.
- ☐ مرز توانایی ماکولا (شتاب، نه سرعت) نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

مجاری نیم‌دایره: کریستا آمپولاریس، کوپولا و اندولنف

مبحث ۱۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

برای سنجش چرخش، بدن نمی‌تواند از وزن استاتوکونیا استفاده کند؛ چرخش حول محور، نیروی خطی نمی‌سازد. بنابراین گیرنده دیگری لازم است که جریان مایع را بسنجد. این گیرنده، کریستا آمپولاریس است و کل کار آن بر پایه اینرسی مایع است.

اهداف یادگیری

- سه مجرای نیم‌دایره را نام ببرید و آرایش آن‌ها را نسبت به هم توضیح دهید.
- اجزای آمپولا را بشمارید: کریستا، کوپولا و اندولنف.
- توضیح دهید چرا در شروع چرخش، مایع نسبت به مجرا حرکت می‌کند.
- بگویید خم شدن کوپولا در کدام جهت، دپلاریزاسیون می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۷ در همین جلسه، برای پاسخ به شروع و توقف چرخش.

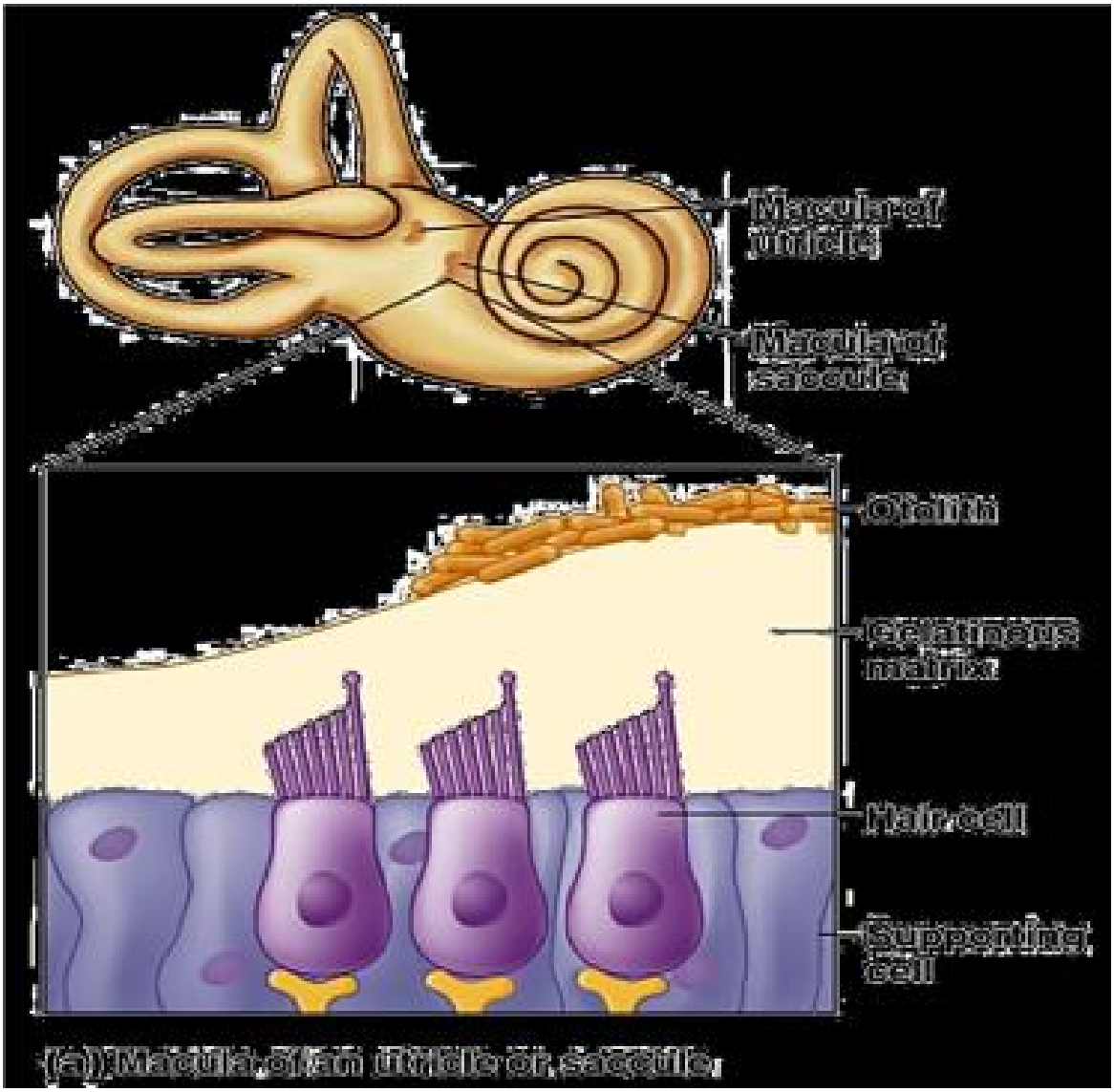
اصطلاحات کلیدی

مجاری نیم‌دایره فوقانی، پشتی و افقی · آمپولا (ampulla) · کریستا آمپولاریس · کوپولا (cupula) · اندولنف · اینرسی (inertia).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۶

هر مجرای نیم‌دایره در یک انتهای خود یک برجستگی دارد به نام آمپولا. مجاری و آمپولا از اندولنف پر شده‌اند. انتهای آمپولا یک برجستگی دارد به نام کریستا آمپولاریس که سلول‌های مویی روی آن قرار دارند. مژک‌های این سلول‌ها در یک توده ژلاتینی به نام کوپولا فرو رفته‌اند؛ کوپولا شبیه یک دریچه است که مسیر مجرا را می‌بندد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱



شکل ۸-۳۶ — آمپولا از نزدیک: کریستا آمپولاریس به‌صورت یک برجستگی در انتهای مجرا، سلول‌های مویی روی آن و کوپولا که به‌شکل یک توده ژلاتینی روی مژک‌ها را می‌پوشاند. جریان اندولنف، کوپولا را خم می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

نکته فیزیکی کلیدی این است: در شروع چرخش، مجرا با سر می‌چرخد ولی مایع به دلیل اینرسی در جای خود می‌ماند. این جابه‌جایی نسبی مایع، کوپولا را خم می‌کند و مژک‌ها را با خود می‌برد. کینوسیلیای همه سلول‌های مویی کریستا در یک جهت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین خم شدن کوپولا در آن جهت، دپلاریزاسیون می‌سازد و خم شدن در جهت مخالف، هیپرپلاریزاسیون.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

مسیر پیام هم روشن است: از سلول‌های مویی، پیام‌ها با عصب دهلیزی به دستگاه عصبی مرکزی می‌روند و تغییر چرخش سر و سرعت تغییر در هر یک از سه صفحه را خبر می‌دهند. پس خروجی مجاری نیم‌دایره، خبر «شتاب زاویه‌ای» است، نه خبر وضعیت سر.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

آزمایشی که در بالین تکرار می‌شود

در جزوه، آزمایشی هم درباره نیستاگموس پیشنهاد شده است: با چرخاندن فرد و مشاهده حرکات چشم، می‌توان کارکرد مجاری نیم‌دایره را دید. این آزمایش در مبحث ۱۹ به‌عنوان خروجی چشمی همین گیرنده باز می‌گردد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — آمپولا، کریستا و کوپولا

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۶

Each semicircular duct has an enlargement at one of its ends called the ampulla, and the ducts and ampulla are filled with a fluid called endolymph.
[p. 676]

On top of this crista is a loose gelatinous tissue mass, the cupula.
[p. 676]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر مجرای نیم‌دایره در یکی از انتهای خود، برجستگی‌ای به نام آمپولا دارد و مجرا و آمپولا از مایعی به نام اندولنف پر شده‌اند. روی این کریستا، توده ژلاتینی شلی به نام کوپولا قرار گرفته است.

این جمله‌ها اجزای آمپولا را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک دریچه در مسیر مایع
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: مجاری نیم‌دایره: کریستا آمپولاریس، کوپولا و اندولنف
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷ و ۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اجزای آمپولا با ترتیب نوشته شد.
- ☐ آرایش سه مجرا و دلیل آن ثبت شد.
- ☐ نقش اینرسی مایع در شروع چرخش توضیح داده شد.
- ☐ جهت دپلاریزاسیون نسبت به جهت خم شدن کوپولا مشخص شد.

پاسخ مجاری نیم‌دایره به شروع، ادامه و توقف چرخش

مبحث ۱۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

گیرنده چرخش سه لحظه متفاوت دارد: شروع چرخش، ادامه چرخش و توقف. در هر لحظه پیام متفاوتی می‌فرستد و همین تفاوت، منبع سرگیجه و نیستاگموس در بالین است. این مبحث مهم‌ترین مبحث فیزیولوژیک بخش مجاری است.

اهداف یادگیری

- پاسخ گیرنده را در سه لحظه شروع، ادامه و توقف چرخش توصیف کنید.
- دلیل سازش گیرنده را توضیح دهید.
- بگویید پس از توقف، چرا آهنگ شلیک به زیر سطح پایه می‌رود.
- توضیح دهید چرا مجاری نیم‌دایره برای تعادل ایستا کار نمی‌کنند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۶ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۹ در همین جلسه، برای خروجی چشمی همین پیام.

اصطلاحات کلیدی

سازش گیرنده (adaptation) · شتاب زاویه‌ای · آهنگ شلیک پایه · مقاومت برگشتی (back resistance) · پیش‌بینی عدم تعادل (predictive equilibrium).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷

وقتی سر به یک سمت خم می‌شود، حرکات چشم هم همان راستا با حرکت سر انجام می‌شود و باعث می‌شوند حرکات چشم هم راستا با حرکات سر بیفتند. در سرعت‌های پایین، این هم‌راستایی کارآمد است؛ اما در چرخش‌های سریع، گیرنده نمی‌تواند همه جزئیات را گزارش کند و مغز باید خودش پیش‌بینی کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

- **سه لحظه**

۱ شروع چرخش: مایع به دلیل اینرسی عقب می‌ماند، کوپولا خم می‌شود و آهنگ شلیک از سطح پایه بالا می‌رود.

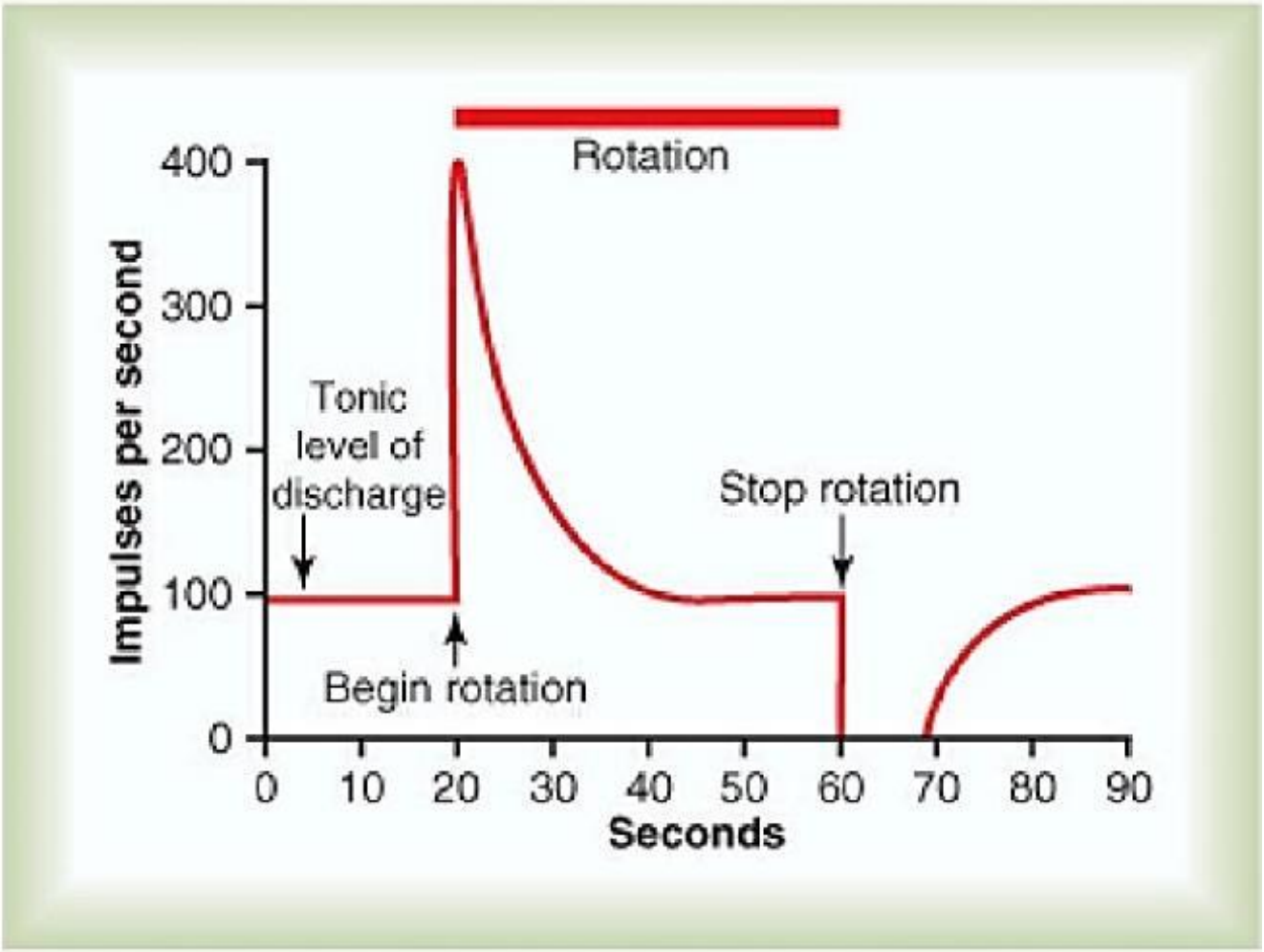
۲ ادامه چرخش: مایع هم‌سرعت با مجرا می‌شود، کوپولا به حالت استراحت برمی‌گردد و آهنگ شلیک به سطح پایه بازمی‌گردد؛ این همان سازش گیرنده است.

۳ توقف چرخش: مایع همچنان می‌چرخد ولی مجرا ایستاده است؛ کوپولا در جهت مخالف خم می‌شود و آهنگ شلیک به زیر سطح پایه می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳

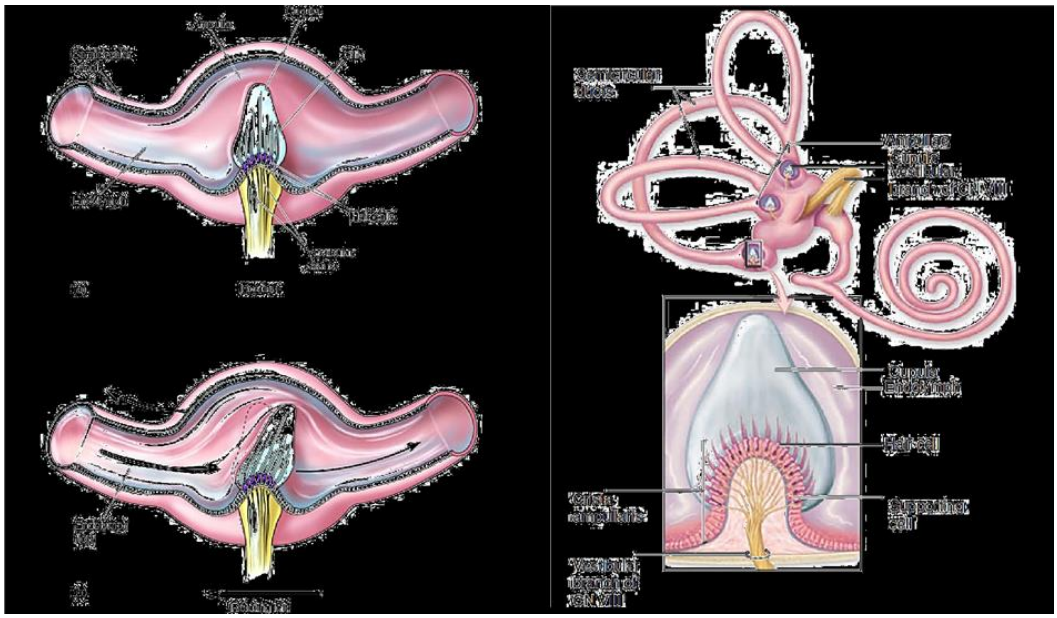
علت سازش گیرنده این است که در چند ثانیه نخست چرخش، مقاومت برگشتی در برابر جریان مایع در مجرا و در کنار کوپولای خم‌شده باعث می‌شود اندولنف به‌تدریج با مجرا هم‌سرعت شود. در این حالت کوپولا به وضعیت استراحت برمی‌گردد و پیام گیرنده فروکش می‌کند. پس گیرنده چرخش، فقط شروع و توقف را می‌بیند، نه چرخش یکنواخت را.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۸-۳۷ — پاسخ یک سلول موبی کریستا به چرخش چهلوثانیه‌ای: آهنگ شلیک پیش از چرخش در سطح پایه است، با شروع چرخش به‌سرعت بالا می‌رود، در ادامه چرخش به سطح پایه برمی‌گردد (سازش) و پس از توقف به زیر سطح پایه می‌رود و سپس آرام بالا می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

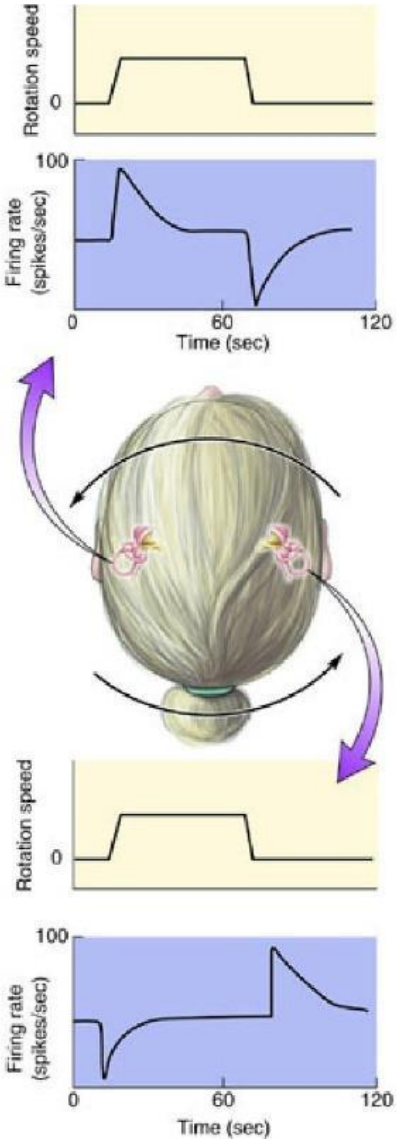


شکل ۸-۳۸ — خم شدن کوپولا در دو جهت: در حالت استراحت، کوپولا صاف است؛ با شروع چرخش در یک جهت، کوپولا به یک سمت خم می‌شود و با چرخش در جهت مخالف، به سمت دیگر. مژک‌های سلول‌های موبی همین دو جهت را به دو پاسخ متفاوت تبدیل می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

پس مجاری نیم‌دایره پیام «شروع چرخش» را با یک قطب و پیام «توقف چرخش» را با قطب مخالف می‌فرستند. این موضوع در بالین توضیح می‌دهد که چرا پس از چرخش سریع و توقف ناگهانی، فرد احساس چرخش در جهت مخالف دارد: گیرنده هنوز در حال فرستادن پیام قطب مخالف است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۸-۳۹ — سه وضعیت متوالی یک مجرا با منحنی آهنگ شلیک زیر هر کدام: در حالت استراحت، سطح پایه؛ هنگام چرخش، افزایش و سپس سازش؛ پس از توقف، افت به زیر سطح پایه و بازگشت تدریجی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گیرنده تغییر، نه وضعیت

کار مجاری نیم‌دایره حفظ تعادل ایستا یا حتی تعادل در چرخش یکنواخت نیست. کار آن‌ها این است که به مغز بگویند سر «در حال شروع» یا «در حال توقف» چرخش است؛ همین خبر زودهنگام، اجازه پاسخ پیشگیرانه می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — علت سازش گیرنده و پیام برعکس پس از توقف

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۷

The reason for this adaptation of the receptor is that within the first few seconds of rotation, back resistance to the flow of fluid in the semicircular duct and past the bent cupula causes the endolymph to begin rotating as rapidly as the semicircular canal itself; then, in another 5 to 20 seconds, the cupula slowly returns to its resting position in the middle of the ampulla because of its own elastic recoil.

[p. 677]
Therefore, the function of the semicircular ducts is not to maintain static equilibrium or to maintain equilibrium during steady directional or rotational movements.
[p. 677]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

علت این سازش گیرنده آن است که در چند ثانیه نخست چرخش، مقاومت برگشتی در برابر جریان مایع در مجرای نیم‌دایره و در کنار کوپولای خم‌شده باعث می‌شود اندولنف به‌تدریج هم‌سرعت با مجرا شود. پس کار مجاری نیم‌دایره حفظ تعادل ایستا یا حفظ تعادل در حرکت‌های چرخشی یکنواخت نیست.

این جمله‌ها سازش گیرنده و مرز کارکرد مجاری را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — سه لحظه را روی یک نمودار بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: پاسخ مجاری نیم‌دایره به شروع، ادامه و توقف چرخش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه لحظه چرخش با نمودار توضیح داده شد.
- ☐ دلیل سازش گیرنده نوشته شد.
- ☐ پیام قطب مخالف پس از توقف توضیح داده شد.
- ☐ مرز کارکرد مجاری مشخص شد.

هسته‌های دهلیزی: چهار هسته و ورودی/خروجی هر کدام

مبحث ۱۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پیام دستگاه دهلیزی به خودی خود کاری نمی‌کند؛ باید در ساقه مغز ترجمه شود. این ترجمه در چهار هسته دهلیزی انجام می‌شود. هر هسته ورودی و خروجی خودش را دارد و همین تفاوت، امکان پاسخ‌های متفاوت (عضلانی، چشمی و مخچه‌ای) را می‌دهد.

اهداف یادگیری

- چهار هسته دهلیزی را نام ببرید و جای کلی آن‌ها را در ساقه مغز مشخص کنید.
- ورودی و خروجی هر هسته را جداگانه بیان کنید.
- بگویید کدام هسته‌ها به مخچه می‌فرستند و نتیجه این ارتباط چیست.
- توضیح دهید چرا هسته جانبی به مسیر دهلیزی‌اسپاینال جانبی می‌رود.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مبحث ۱۹ در همین جلسه، که یکی از خروجی‌های این هسته‌ها را دنبال می‌کند.

اصطلاحات کلیدی
هسته دهلیزی فوقانی (superior) · داخلی (medial) · جانبی (lateral) · تحتانی (inferior) · فاسیکولوس طولی داخلی (MLF) · دستگاه دهلیزی‌اسپاینال جانبی و داخلی · مخچه.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۸

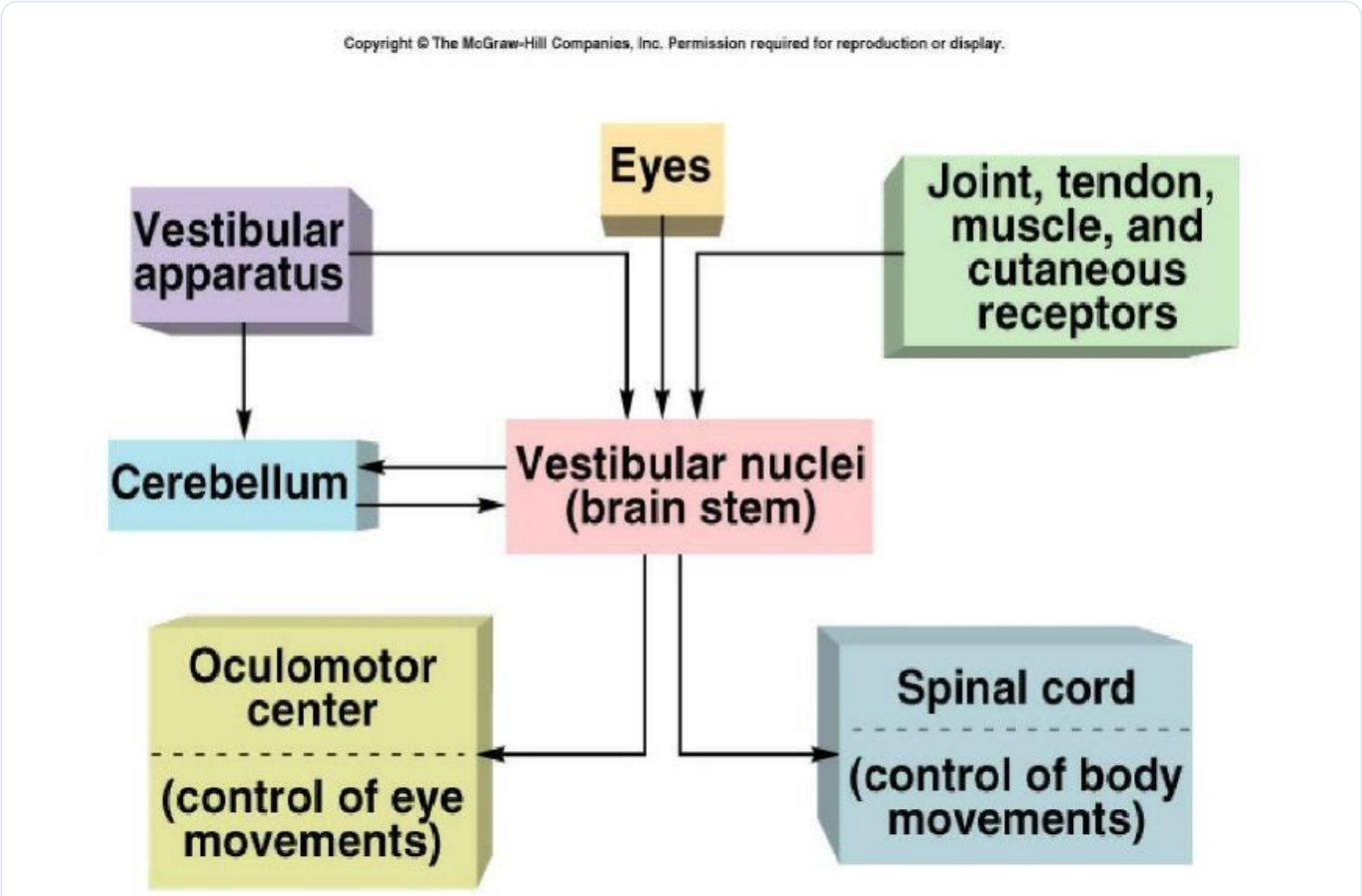
بسیاری از فیبرهای دستگاه دهلیزی به هسته‌های دهلیزی وارد می‌شوند و در آنجا سیناپس برقرار می‌کنند. نورون‌های بعدی به مسیرهای متفاوتی می‌روند: یکی از مسیرهای اصلی آن، وارد مخچه می‌شود؛ یعنی اطلاعات زیادی از هسته‌های دهلیزی دریافت می‌کند. علاوه بر این، یک سری نورون‌های دهلیزی بدون سیناپس مستقیما وارد مخچه می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

چهار هسته و کار هر کدام

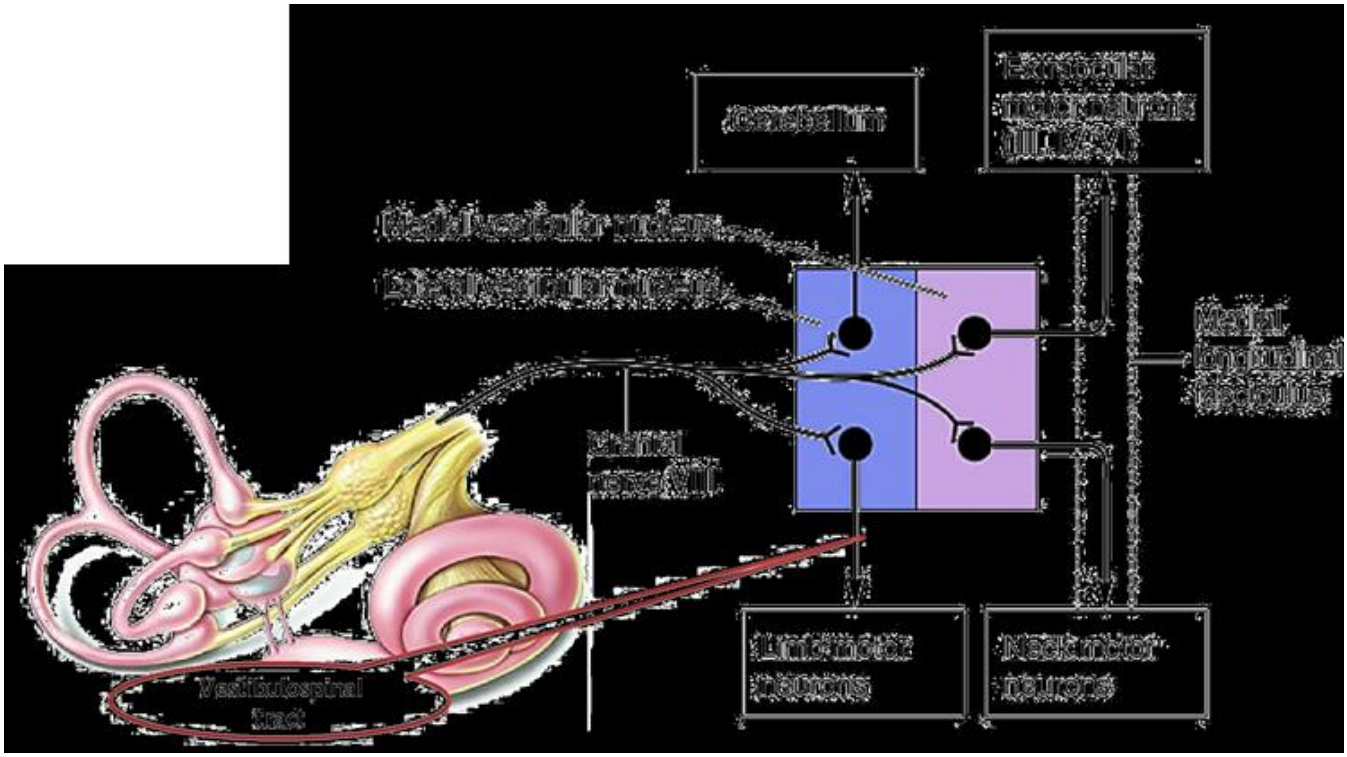
- هسته فوقانی و داخلی: از مجاری نیم‌دایره اطلاعات می‌گیرند و فیبر به فاسیکولوس طولی داخلی و دستگاه دهلیزی‌اسپاینال داخلی می‌فرستند.
- هسته جانبی: از اوتریکل و ساکول اطلاعات می‌گیرد و فیبر به دستگاه دهلیزی‌اسپاینال جانبی می‌فرستد.
- هسته تحتانی: از مجرای نیم‌دایره، اوتریکل و ساکول اطلاعات می‌گیرد و به مخچه و تشکیلات مشبک می‌فرستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴



شکل ۸-۴۰ — نقشه ورودی و خروجی هسته‌های دهلیزی: دستگاه دهلیزی در یک سو، مخچه و هسته‌های حرکتی چشم در سوی دیگر، و نخاع در پایین. این شکل خلاصه همان جدولی است که در متن باز کردیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۸-۴۱ — دستگاه‌های دهلیزی‌اسپاینال در یک نگاه: مسیر از هسته‌های دهلیزی به نخاع، در دو ستون جانبی و داخلی. خروجی هسته جانبی به مسیر جانبی و خروجی هسته‌های فوقانی و داخلی به مسیر داخلی می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

سه خروجی اصلی این هسته‌ها را می‌توان چنین جمع کرد: مسیرهایی که به عضلات گردن و تنه می‌روند و وضعیت سر و بدن را اصلاح می‌کنند، مسیرهایی که به هسته‌های حرکتی چشم می‌روند و حرکات چشم را با سر هم‌زمان می‌کنند، و مسیرهایی که به مخچه می‌روند و برای تنظیم دقیق همین پاسخ‌ها لازم‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

همچنین از غیر این مسیر، یک مسیر دیگر به سمت نورون‌های حرکتی چشم داریم که خروجی هسته‌های دهلیزی به سمت نورون‌های حرکتی چشم است. اعصاب زوج سه، چهار و شش (اوکولوموتور و تروکلئار و آبدوسنس) عضلات خارج چشمی را عصب‌دهی می‌کنند؛ بنابراین وقتی سر به یک سمت می‌چرخد، این هسته‌ها با این اعصاب، چشم را در جهت مخالف می‌چرخانند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

چهار هسته، نه یک هسته

چهار هسته، چهار وظیفه متفاوت: یکی برای مجاری، یکی برای اتولیت، یکی برای هر دو و یکی برای مخچه. اگر این تفکیک را حفظ کنید، پاسخ به پرسش «چرا چهار هسته؟» در پایان جلسه ساده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

گایتون — مقصد اصلی فیبرهای عصب دهلیزی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۸

Most of the vestibular nerve fibers terminate in the brain stem in the vestibular nuclei, which are located approximately at the junction of the medulla and the pons.
[p. 678]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیشتر فیبرهای عصب دهلیزی در ساقه مغز و در هسته‌های دهلیزی ختم می‌شوند؛ این هسته‌ها تقریبا در محل اتصال بصل النخاع و پل قرار دارند. برخی فیبرها بدون سیناپس مستقیما به هسته‌های مشبک ساقه مغز و همچنین به هسته‌های فستیجیال، اوولا و لوب فلوکولونودولار مخچه می‌روند.

این جمله‌ها مقصد فیبرهای دهلیزی و مسیرهای بدون سیناپس را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — جدول چهار ردیفی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: هسته‌های دهلیزی: چهار هسته و ورودی/خروجی هر کدام
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار هسته با ورودی و خروجی در یک جدول ثبت شد.
- ☐ مسیرهای دهلیزی‌اسپاینال جانبی و داخلی به هسته‌هایشان نسبت داده شد.
- ☐ خروجی به هسته‌های حرکتی چشم نوشته شد.
- ☐ ارتباط با مخچه و مسیرهای بدون سیناپس مشخص شد.

بازتاب دهلیزی-چشمی: تثبیت تصویر روی شبکیه

مبحث ۱۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری؛ مبحث ۱۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 19
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چشم‌ها تنها گیرنده‌ای هستند که برای کار کردن، باید ثابت بمانند. هر چرخش سر، تصویر را روی شبکیه می‌لغزاند؛ اگر جبرانی نباشد، دید تار می‌شود. بازتاب دهلیزی-چشمی همان جبران است و در یک جمله خلاصه می‌شود: چشم به اندازه سر و در جهت مخالف می‌چرخد.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا هر چرخش سر، تصویر روی شبکیه را جابه‌جا می‌کند.
- مسیر بازتاب را از گیرنده تا عضله چشم دنبال کنید.
- بگویید کدام هسته‌های دهلیزی در این بازتاب نقش دارند.
- ارتباط این بازتاب با نیستاگموس را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۱۷ و ۱۸ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۲۰ در همین جلسه، که محدودیت این بازتاب را نشان می‌دهد.

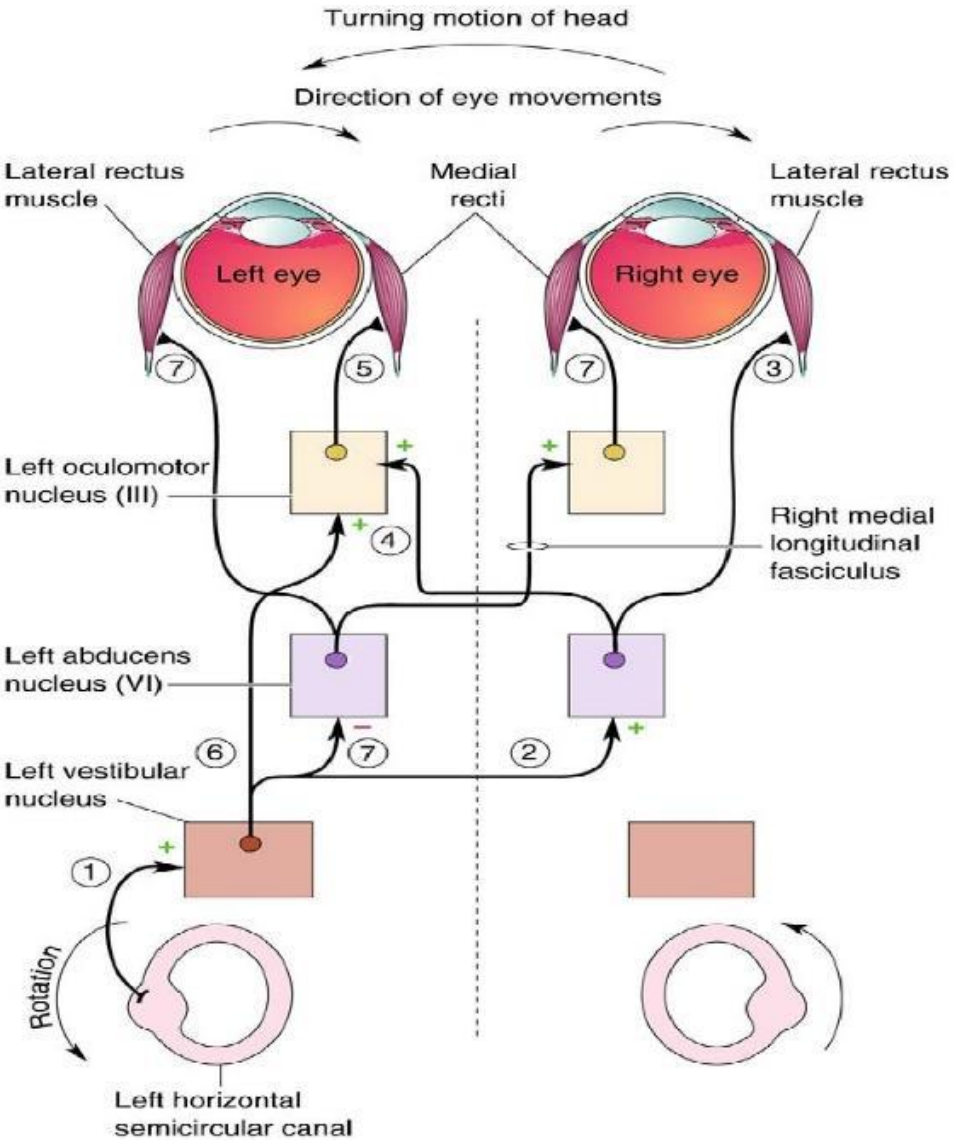
اصطلاحات کلیدی

بازتاب دهلیزی-چشمی (vestibulo-ocular reflex) · فاسیکولوس طولی داخلی · هسته اوکولوموتور · اعصاب سه، چهار و شش · نیستاگموس (nystagmus) · تثبیت تصویر (fixation).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ و ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷–۶۷۸

اگر حرکت سریع باشد یا سر به یک سمت خم شود، حرکات چشم هم با همان راستا انجام می‌شود و باعث می‌شود حرکات چشم هم‌راستا با حرکات سر بیفتند. اطلاعات دهلیزی نیز مسیرهای وستیبولوسپاینال را به راه می‌اندازد که به نورون‌های حرکتی گردن و اندام‌ها می‌روند؛ بنابراین حفظ پوزیشن سر در جهت حرکت، یعنی سر را اگر در سمت راست خم کردیم باید نورون‌های حرکتی که عضلات ضد جاذبه را کنترل می‌کنند در گردن و تنه هستند، تغییر کنند و این تغییر توسط مسیر وستیبولوسپاینال انجام می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

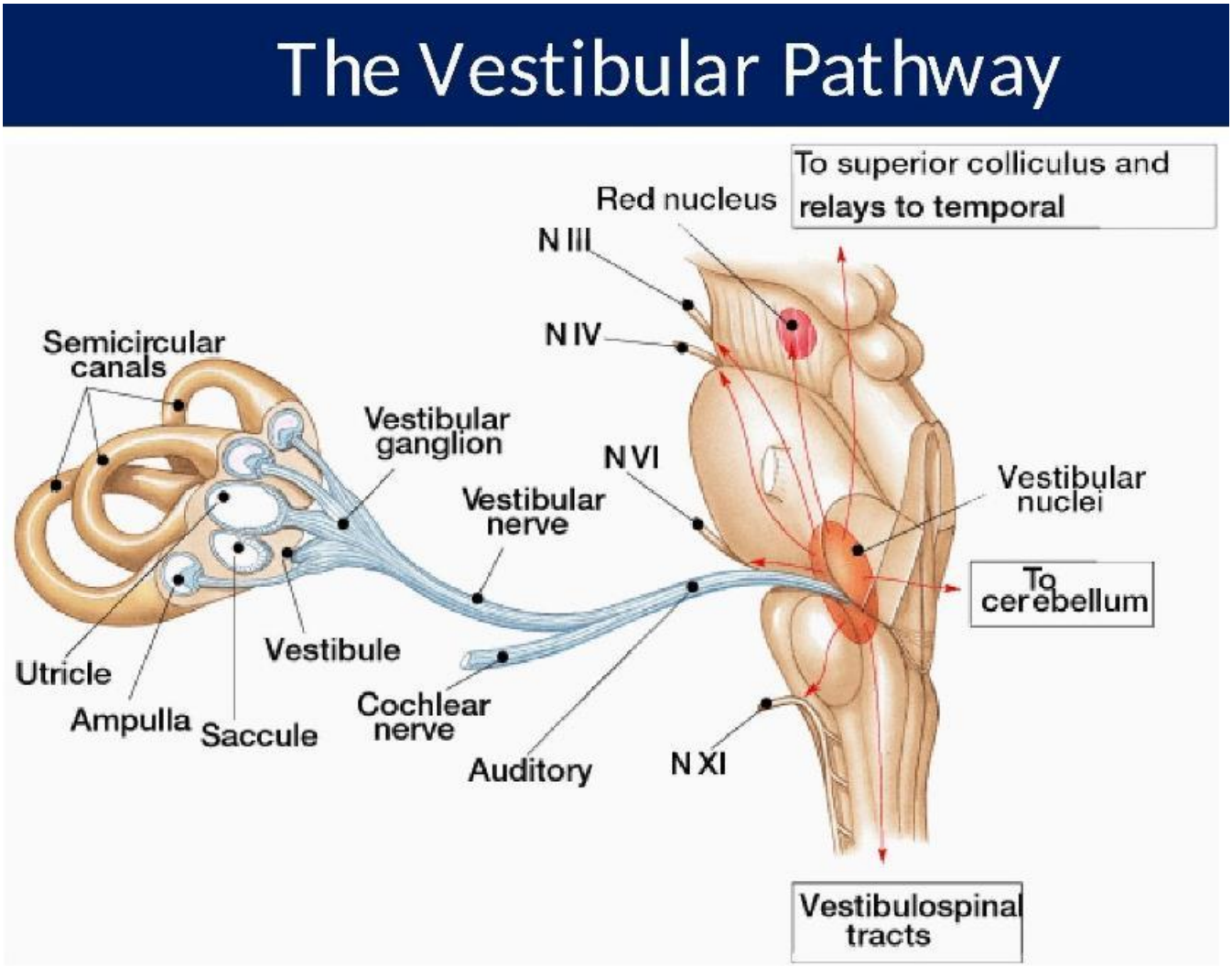


شکل ۸-۴۲ — بازتاب دهلیزی-چشمی در چرخش سر: مجرای نیم‌دایره افقی در یک سو تحریک می‌شود، پیام به هسته‌های دهلیزی و از آنجا با فاسیکولوس طولی داخلی به هسته آبدوسنس و هسته اوکولوموتور می‌رود و چشم در جهت مخالف چرخش سر می‌گردد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

به طور خلاصه، دو خروجی مهم از هسته‌های دهلیزی داریم: یکی به سمت نخاع که وضعیت بدن را اصلاح می‌کند و دیگری به سمت هسته‌های حرکتی چشم که حرکت چشم را با سر هم‌زمان می‌کند. هر دو خروجی از یک ورودی مشترک تغذیه می‌شوند، ولی مقصدشان متفاوت است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵



شکل ۸-۴۳ — مسیر دهلیزی در یک نگاه: از لابیرنت و گانگلیون دهلیزی با عصب هشتم به هسته‌های دهلیزی، و از آنجا به مخچه، به هسته قرمز و کولیکولوس فوقانی و به مسیرهای دهلیزی‌اسپاینال. بخش حرکتی چشم در همین نقشه به هسته‌های اعصاب سه، چهار و شش وصل می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

- **چرا این بازتاب برای بینایی حیاتی است**

بدون این بازتاب، هر حرکت سر تصویر را از نقطه تمرکز دور می‌کرد. بازتاب دهلیزی-چشمی، چشم را در جهت مخالف می‌چرخاند تا تصویر روی همان نقطه شبکیه بماند. همین سازوکار است که در راه رفتن و حتی در تکان‌های کوچک سر، دید را پایدار نگه می‌دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

نیستاگموس، شاهد کارکرد

نیستاگموسی که در آزمایش چرخش دیده می‌شود، همین بازتاب است: یک حرکت آهسته چشم در جهت مخالف چرخش سر و یک پرش سریع در جهت چرخش. پس نیستاگموس را می‌توان به‌عنوان شاهد کارکرد مجاری نیم‌دایره خواند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — چرخش چشم در جهت مخالف چرخش سر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۷

Fortunately, each time the head is suddenly rotated, signals from the semicircular ducts cause the eyes to rotate in a direction equal and opposite to the rotation of the head.
[p. 677]
This results from reflexes transmitted through the vestibular nuclei and the medial longitudinal fasciculus to the oculomotor nuclei.

[p. 677]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> هر بار که سر به‌طور ناگهانی می‌چرخد، پیام‌های مجاری نیم‌دایره باعث می‌شوند چشم‌ها در جهتی برابر و مخالف چرخش سر بچرخند. این کار از طریق بازتاب‌هایی انجام می‌شود که از هسته‌های دهلیزی و فاسیکولوس طولی داخلی به هسته‌های اوکولوموتور می‌روند.

این جمله‌ها مکانیسم و مسیر بازتاب دهلیزی-چشمی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — یک قوس، دو سر
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19: بازتاب دهلیزی-چشمی: تثبیت تصویر روی شبکیه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ و ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷–۶۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ قوس بازتاب از گیرنده تا عضله چشم رسم شد.
- ☐ نقش فاسیکولوس طولی داخلی و اعصاب سه، چهار و شش نوشته شد.
- ☐ ارتباط با نیستاگموس توضیح داده شد.
- ☐ دو خروجی هسته‌های دهلیزی از هم جدا شد.

عوامل دیگر تعادل: گیرنده‌های گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی

مبحث ۲۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — مفید؛ مبحث ۱۷ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دستگاه دهلیزی فقط وضعیت سر را می‌سنجد، نه وضعیت بدن. اگر سر روی بدن بچرخد بدون آنکه بدن حرکت کند، پیام دهلیزی تنها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به همین دلیل، تعادل به کمک گیرنده‌های گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی نیاز دارد.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا دستگاه دهلیزی به‌تنهایی برای تعادل کافی نیست.
- نقش گیرنده‌های گردن را در تفکیک «چرخش سر» از «چرخش بدن» بیان کنید.
- اطلاعات کف پا و فشار هوا چه چیزی به تعادل اضافه می‌کنند.
- بگویید در فردی با تخریب دوطرفه دستگاه دهلیزی، بینایی چه نقشی بازی می‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ مفید و مبحث ۱۷ برای فهم محدودیت گیرنده مفید است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۲۱ در همین جلسه، که همه این ورودی‌ها را در یک نقشه جمع می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

پروپریوسپشن گردن · گیرنده‌های عمقی · گیرنده‌های پوستی · اکستروپسیون (exteroception) · فشار هوا · بینایی · عدم تعادل (dysequilibrium).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷–۶۷۸

مشکل بنیادی این است: دستگاه دهلیزی، جهت و حرکت سر را می‌سنجد و کاری به وضعیت بدن ندارد. پس لازم است مراکز عصبی اطلاعاتی هم درباره رابطه سر با بدن دریافت کنند. بدون این اطلاعات، خم کردن سر به یک سمت با خم شدن کل بدن به همان سمت قابل تفکیک نیست، در حالی که یکی تعادل را به هم نمی‌زند و دیگری می‌زند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — گیرنده‌های گردن و نقش بینایی در تعادل

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۸

Among the most important proprioceptive information needed for the maintenance of equilibrium is that transmitted by joint receptors of the neck.
[p. 678]

Some people with bilateral destruction of the vestibular apparatus have almost normal equilibrium as long as their eyes are open and all motions are performed slowly.
[p. 678]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

از مهم‌ترین اطلاعات پروپریوسپتیو لازم برای حفظ تعادل، اطلاعاتی است که گیرنده‌های مفاصل گردن منتقل می‌کنند. برخی افراد با تخریب دوطرفه دستگاه دهلیزی، تا زمانی که چشم‌هایشان باز است و همه حرکات آهسته انجام می‌شود، تعادل تقریبا طبیعی دارند؛ اما هنگام حرکت سریع یا بسته بودن چشم، تعادل فورا از دست می‌رود.

این جمله‌ها نقش گیرنده‌های گردن و اهمیت بینایی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

گیرنده‌های گردن

- گیرنده‌های عمقی گردن که در گردن و مفاصل آن قرار دارند.
- گیرنده‌های پوستی، شامل گیرنده‌های فشاری و کششی پوست سر و گردن.
- اطلاعات این گیرنده‌ها از راه مسیر اسپاینووستیبولار به مراکز تعادل می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

نقش این گیرنده‌ها دقیقا همان تفکیک است: وقتی سر با خم شدن گردن به یک سمت می‌رود، پیام گردن با پیام دهلیزی جمع می‌شود و بدن می‌فهمد که تعادل به هم نخورده است. اما وقتی کل بدن به یک سمت خم می‌شود، پیام گردن با پیام دهلیزی مخالفت نمی‌کند و فرد عدم تعادل را حس می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گیرنده‌های عمقی گردن اطلاعات جهت حرکت را به مغز می‌دهند و این اطلاعات به سمت مسیر اسپاینووستیبولار می‌رود؛ بنابراین این اطلاعات از جهات مختلف به مراکز تعادل کمک می‌کند. کف پا هم همین نقش را برای وضعیت وزن بدن دارد: گیرنده‌های فشاری کف پا می‌گویند وزن به‌طور مساوی بین دو پا تقسیم شده یا نه، و به جلو یا عقب متمایل است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

فشار هوا هم ورودی مستقلی است. هنگام دویدن، هوا به جلوی بدن فشار می‌آورد و مغز از همین فشار می‌فهمد نیرویی در جهتی غیر از جاذبه بر بدن وارد می‌شود؛ به همین دلیل فرد به جلو خم می‌شود. این ورودی در محیط بسته و بی‌هوا کارایی کمتری دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

بینایی، آخرین و مؤثرترین ورودی است. حتی حرکت خطی یا چرخشی جزئی بدن، تصویر روی شبکیه را جابه‌جا می‌کند و این اطلاعات به مراکز تعادل می‌رسد. نکته بالینی مهم این است که فردی با تخریب دوطرفه دستگاه دهلیزی، تا زمانی که چشم‌ها باز و حرکات آهسته باشد، تعادل تقریبا طبیعی دارد؛ ولی با حرکت سریع یا بستن چشم، تعادل فورا از دست می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

جبران، تا حدی

تعادل، حاصل جمع چند ورودی است، نه محصول یک گیرنده. اگر یکی از ورودی‌ها حذف شود، مغز می‌تواند تا حدی با بقیه جبران کند؛ اما این جبران همیشه به شرط آهسته بودن حرکت و باز بودن چشم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — چهار ورودی، یک خروجی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 20: عوامل دیگر تعادل: گردن، کف پا، فشار هوا و بینایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۷–۶۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار ورودی دیگر تعادل فهرست شد.
- ☐ نقش تفکیکی گیرنده‌های گردن توضیح داده شد.
- ☐ نمونه بالینی تخریب دوطرفه دهلیزی نوشته شد.
- ☐ مسیر اسپاینووستیبولار در متن مشخص شد.

ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی: جمع‌بندی

مبحث ۲۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری؛ مبحث ۱۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 21

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، نقشه کل جلسه را روی یک شکل جمع می‌کند: از گیرنده در لابیرنت تا هسته‌های دهلیزی، و از آنجا به نخاع، مخچه، هسته‌های حرکتی چشم و قشر. اگر این نقشه را بتوانید از حافظه بکشید، کل جلسه را فهمیده‌اید.

اهداف یادگیری

- مسیر اصلی بازتاب‌های تعادل را از گیرنده تا نخاع بازگو کنید.
- نقش مخچه و به‌ویژه لوب فلوکولونودولار را در تعادل دینامیک بیان کنید.
- مسیر رسیدن پیام تعادل به قشر را توضیح دهید.
- پاسخ پرسش «چرا چهار هسته دهلیزی؟» را جمع‌بندی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۱۸ و ۱۹ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

این مبحث پایانی جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای بعدی ندارد.

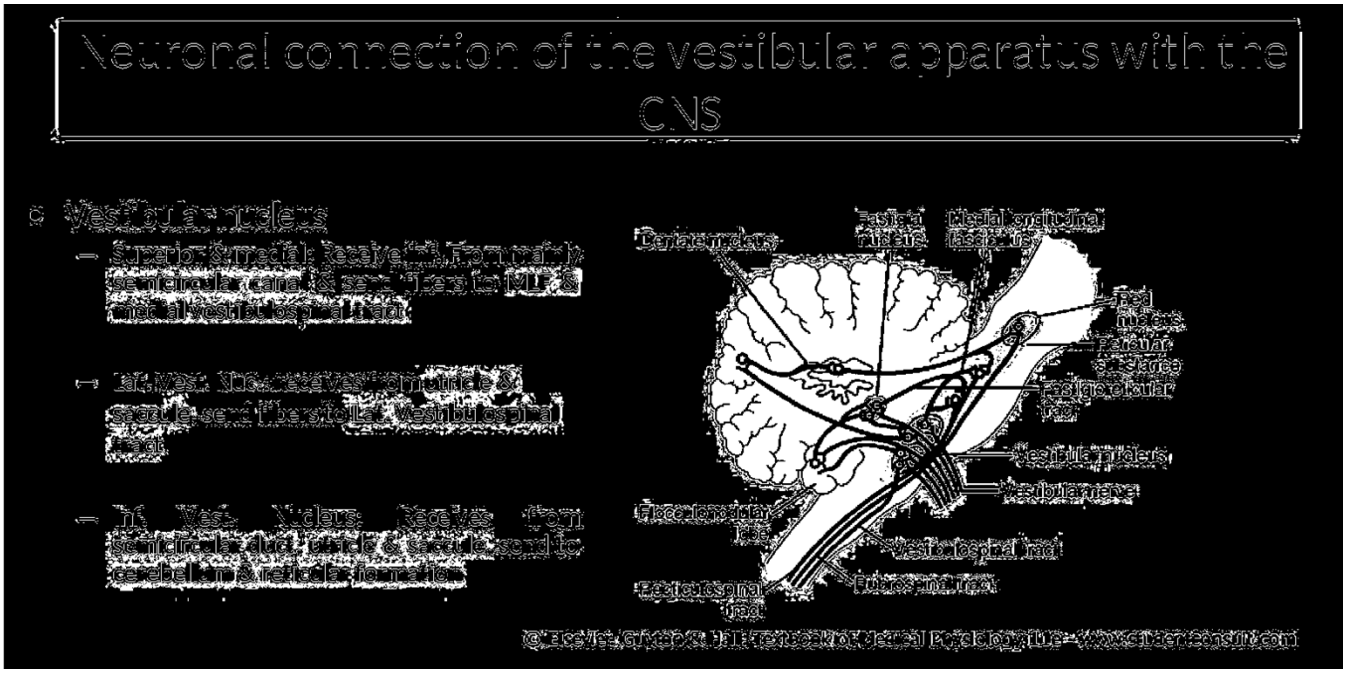
اصطلاحات کلیدی

مسیر تعادل · لوب فلوکولونودولار · اوولا (uvula) · فاسیکولوس طولی داخلی · قشر جداری · تعادل دینامیک و استاتیک · آن‌انسفالی (anencephaly).

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۸

مسیر اصلی بازتاب‌های تعادل از عصب دهلیزی شروع می‌شود، جایی که گیرنده دهلیزی این عصب را تحریک می‌کند. مسیر سپس به هسته‌های دهلیزی و مخچه می‌رود. در ادامه، پیام‌ها به هسته‌های مشبک ساقه مغز و همچنین از راه دستگاه‌های دهلیزی‌اسپاینال و رتیکولوسپاینال به نخاع می‌روند. پیام‌هایی که به نخاع می‌رسند، برهم‌کنش تسهیل و مهار را در عضلات ضدجاذبه کنترل می‌کنند و به این ترتیب تعادل را خودکار تنظیم می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵



شکل ۸-۴۴ — ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی: از عصب دهلیزی به هسته‌های دهلیزی، و از آنجا به مخچه، تشکیلات مشبک، هسته قرمز، فاسیکولوس طولی داخلی و مسیرهای نزولی. این شکل، نقشه نهایی جلسه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

• نقش مخچه

لوب‌های فلوکولونودولار مخچه به‌طور ویژه با پیام‌های تعادل دینامیک که از مجاری نیم‌دایره می‌آیند سر و کار دارند. در واقع تخریب این لوب‌ها تقریبا همان علائم بالینی تخریب خود مجاری نیم‌دایره را می‌سازد: از دست رفتن تعادل دینامیک در تغییر سریع جهت حرکت، بدون آسیب جدی به تعادل در شرایط ایستا. اوولای مخچه هم نقش مشابهی در تعادل ایستا دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

مسیر رسیدن پیام به قشر هم از همین‌جاست: پیام‌هایی که از هسته‌های دهلیزی و مخچه به سمت بالا می‌روند، از راه فاسیکولوس طولی داخلی یا مسیرهای مشبک به قشر می‌رسند و در قشر جداری، در عمق شیار سیلویوس، ختم می‌شوند. این پیام‌ها وضعیت تعادل بدن را به آگاهی می‌رسانند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

• پاسخ پرسش تحقیق ۳

در جزوه پرسیده شده بود: چرا چهار هسته دهلیزی داریم؟ کدام اختصاصی و کدام غیراختصاصی‌اند و هر کدام از کجا ورودی می‌گیرند و به کجا پیام می‌فرستند؟ پاسخ در همان جدول مبحث ۱۸ است: هسته‌های فوقانی و داخلی بیشتر از مجاری نیم‌دایره می‌گیرند و به مسیرهای چشمی و نخاعی داخلی می‌فرستند، هسته جانبی از اتولیت می‌گیرد و به مسیر جانبی می‌فرستد، و

هسته تحتانی از هر سه و از مخچه تغذیه می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

گواهی از بالین

در جزوه یادآوری شده است که در نوزادی که بالاتر از مغز میانی ساختاری ندارد (آن‌انسفالی)، حرکات کلیشه‌ای مانند مکیدن و خمیازه دیده می‌شود. این مشاهده نشان می‌دهد که بخش بزرگی از حرکات کلیشه‌ای در ساقه مغز سازمان می‌یابد و قشر برای آن‌ها شرط لازم نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

گایتون — مسیر اصلی بازتاب‌های تعادل و نقش مخچه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 55, ص ۶۷۸

The primary pathway for the equilibrium reflexes begins in the vestibular nerves, where the nerves are excited by the vestibular apparatus.
[p. 678]

The flocculonodular lobes of the cerebellum are especially concerned with dynamic equilibrium signals from the semicircular ducts.
[p. 678]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیر اصلی بازتاب‌های تعادل از عصب دهلیزی شروع می‌شود و پس از رسیدن به هسته‌های دهلیزی و مخچه، پیام‌ها به هسته‌های مشبک ساقه مغز و از راه دستگاه‌های دهلیزی‌اسپاینال و رتیکولوسپاینال به نخاع می‌روند. لوب‌های فلوکولونودولار مخچه به‌طور ویژه با پیام‌های تعادل دینامیک مجاری نیم‌دایره سر و کار دارند.

این جمله‌ها مسیر اصلی و نقش مخچه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — کل جلسه را از حفظ بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 21: ارتباط نورونی دستگاه دهلیزی با دستگاه عصبی مرکزی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مسیر اصلی بازتاب تعادل از گیرنده تا نخاع رسم شد.
- ☐ نقش لوب فلوکولونودار و اوولا در تعادل دینامیک و ایستا نوشته شد.
- ☐ مسیر رسیدن پیام تعادل به قشر مشخص شد.
- ☐ پاسخ پرسش چهار هسته جمع‌بندی شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۸ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۵ صفحه‌ای بهمن ۱۴۰۲ است. جدول زیر می‌گوید هر صفحه آن جزوه در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه ۱۴۰۲	مبحث این جزوه
۱	۱
۲	۲، ۳، ۴
۳	۴، ۵
۴	۶، ۷
۵	۸، ۹
۶	۹، ۱۰
۷	۱۱
۸	۱۲، ۱۳
۹	۱۳
۱۰	۱۴، ۱۵
۱۱	۱۶
۱۲	۱۷
۱۳	۱۷، ۱۸، ۲۰
۱۴	۱۸، ۱۹
۱۵	۱۹، ۲۱

جدول ۸-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۱۵ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۸-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۸ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۹ منوط به دستور تیم است